

Dokumentacja Projektu

HealthForHome



Borysiak Katarzyna

Konwiński Dorian

Linkevich Hanna

Rembowski Wiktor

Szczypka Justyna

Spis treści

1.	Wstęp i cel projektu	4
1.1	Cel projektu	4
1.2	Użytkownicy docelowi	4
1.3	Zakres projektu	5
1.3.1	Zakres realizowany (Funkcjonalności systemu):	5
1.3.2	Poza zakresem projektu (Wyłączenia):	5
2.	Architektura rozwiązania	5
2.1	Przegląd ogólny	5
2.2	Składniki systemu	6
2.3	Architektura graficznie	7
2.4	Ogólny model działania systemu – przepływ biznesowy	7
3.	Analiza systemowa	8
3.1	Wymagania funkcjonalne	8
3.1.1	Profil klienta	8
3.1.2	Profil Specjalisty	9
3.1.3	Profil Administratora	9
3.2	Wymagania нефункционалне	10
3.3	Diagramy UML	10
3.3.1	Diagram przypadków użycia systemu HealthForHome:	10
3.3.2	Diagram sekwencji procesu obsługi zgłoszenia:	11
3.4	Scenariusz i przebieg procesu biznesowego	11
3.4.1	Główny scenariusz biznesowy – ścieżka optymistyczna	11
3.4.2	Scenariusze alternatywne i sytuacje wyjątkowe	12
3.5	Struktura modułowa aplikacji – przegląd ekranów	12
3.5.1	Część ogólnodostępna (bez logowania)	12
3.5.2	Panel Klienta	15
3.5.3	Panel Specjalisty	19
3.5.4	Panel Administratora	24
3.6	Model i struktura danych wejściowych	30
3.6.1	Dane wprowadzane podczas wstępnego wyszukiwania (bez konta)	30
3.6.2	Dane wymagane przy rejestracji klienta	31
3.6.3	Dane uzupełniane w profilu klienta (opcjonalne)	31

3.6.4	Dane związane z zaakceptowaną wizytą (widok Klienta)	31
3.6.5	Dane wymagane przy rejestracji Specjalisty	31
3.6.6	Dane wymagane do weryfikacji konta Specjalisty.....	31
3.7	Reguły walidacji i komunikacja systemowa.....	32
3.7.1	Kategorie systemowych komunikatów interfejsu (UI)	32
3.8	Komunikacja transakcyjna e-mail – moduł SMTP	33
3.8.1	Specyfikacja wiadomości e-mail OTP	33
3.9	Powiadomienia Push – Firebase Cloud Messaging	34
3.9.1	Architektura i mechanika obsługi komunikatów FCM	34
3.9.2	Matryca logiczna powiadomień operacyjnych	35
4.	Projekt techniczny	35
4.1	Architektura i integracje systemowe.....	35
4.1.1	Integracje z usługami zewnętrznymi i chmurowymi	36
4.2	Stos technologiczny	36
4.3	Standardy bezpieczeństwa i ochrona danych – model AAA	37
4.3.1	Uwierzytelnianie bezstanowe i zarządzanie sesją – JWT	37
4.3.2	Architektura unieważniania i rotacji tokenów	37
4.3.3	Bezpieczeństwo kryptograficzne warstwy danych.....	37
4.4	Projekt relacyjnej bazy danych	38
4.4.1	Struktura i opis tabel systemowych	38
4.5	Implementacja modułu geolokalizacyjnego – PostGIS.....	39
4.5.1	Typy przestrzenne i indeksowanie R-Tree.....	39
4.5.2	Mechanizm cache’owania współrzędnych	39
4.6	Optymalizacja struktur danych – indeksy zaawansowane	39
4.7	Automatyzacja bazodanowa i procedury PL/pgSQL.....	40
4.7.1	Procedura czyszczenia kodów uwierzytelniających	40
4.7.2	Procedura retencji nieaktywnych kont użytkowników	40
5.	Zarządzanie projektem	40
5.1	Metodyka organizacji pracy zespołowej	40
5.2	Członkowie zespołu i podział ról:	41
5.3	Harmonogram, etapy i kamienie milowe	41
5.3.1	Zarządzanie ryzykiem i zmiana zakresu projektu	42
5.4	Szacunkowy budżet i analiza kosztów	42
5.4.1	Koszty osobowe	42

5.4.2	Koszty infrastruktury i narzędzi	43
5.4.3	Uwagi budżetowe i podsumowanie finansowe.....	43
6.	Testowanie i walidacja systemu	43
6.1	Integracyjne testy warstwy serwerowej – Swagger API.....	44
6.2	Automatyczne testy programistyczne aplikacji mobilnej Klienta	45
6.3	Scenariusze funkcjonalne testy manualne – interfejs graficzny UI	47
6.4	Ewaluacja i podsumowanie wyników procesu testowego	48
6.4.1	Zbiorcza metryka wykonania scenariuszy testowych.....	48
6.4.2	Wnioski i ocena stabilności systemu	48

1. Wstęp i cel projektu

1.1 Cel projektu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie kompletnej dokumentacji projektowej, funkcjonalnej oraz zarządczej systemu HealthForHome. Dokument stanowi spójne podsumowanie prac zrealizowanych przez pięcioosobowy zespół deweloperski w ramach projektu zespołowego. Opisuje on założenia biznesowe, architekturę techniczną rozwiązania, przebieg procesu wytwórczego wraz z zarządzaniem zakresem, a także procedury zapewnienia jakości (testy) oraz instrukcję obsługi gotowej aplikacji mobilnej i panelu administracyjnego.

Głównym celem systemu HealthForHome jest wdrożenie dwustronnej platformy cyfrowej typu marketplace, która umożliwia użytkownikom szybkie, intuicyjne i bezpieczne kontraktowanie mobilnych usług medycznych oraz fizjoterapeutycznych z bezpośrednim dojazdem do miejsca zamieszkania klienta.

- **Problem biznesowy:** Tradycyjny proces umawiania domowych wizyt fizjoterapeutycznych lub pielęgniarских jest wysoce rozproszony. Opiera się na lokalnych ogłoszeniach prasowych lub internetowych i wymaga czasochłonnego kontaktu telefonicznego, bez wcześniejszej weryfikacji kompetencji zawodowych specjalisty oraz bez gwarancji transparentności stawek cenowych.
- **Rozwiązanie:** System Health4Home eliminuje te bariery poprzez centralizację bazy zweryfikowanych specjalistów oraz implementację modelu odwróconego wyboru (klient zgłasza zapotrzebowanie na usługę, a specjaliści z danej okolicy licytują zgłoszenie, oferując własne stawki i terminy). Skraca to czas organizacji wizyty i optymalizuje koszty po obu stronach procesu.

1.2 Użytkownicy docelowi

System został zaprojektowany z myślą o obsłudze trzech niezależnych grup użytkowników, dla których zdefiniowano dedykowane uprawnienia, interfejsy oraz unikalne ścieżki procesowe:

- **Klient (Pacjent):** Osoba fizyczna poszukująca profesjonalnej opieki zdrowotnej lub rehabilitacyjnej w warunkach domowych. Użytkownik ten za pomocą aplikacji mobilnej definiuje swoje potrzeby, określa lokalizację geograficzną, publikuje zapytania ofertowe oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty wystawionej przez specjalistów.
- **Specjalista (Fizjoterapeuta / Pielęgniarka):** Osoba posiadająca udokumentowane wykształcenie medyczne lub uprawnienia do wykonywania zawodu. Za pomocą dedykowanego modułu aplikacji mobilnej zarządza swoim profilem, definiuje zakres usług i promień dojazdu, przegląda zapytania klientów w swojej okolicy oraz składa kontroferty cenowo-terminowe.
- **Administrator (Weryfikator):** Osoba odpowiedzialna za nadzór nad poprawnym działaniem platformy. Korzysta z webowego panelu administracyjnego, a jej kluczowym zadaniem biznesowym jest wieloetapowa, formalna weryfikacja dokumentów i uprawnień zawodowych przesyłanych przez specjalistów przed dopuszczeniem ich kont do rynku komercyjnego.

1.3 Zakres projektu

W celu precyzyjnego zdefiniowania granic systemu, zakres prac projektowych i implementacyjnych został jednoznacznie podzielony na funkcjonalności zrealizowane w ramach platformy oraz elementy, które świadomie wykluczono z bieżącej fazy rozwoju.

1.3.1 Zakres realizowany (Funkcjonalności systemu):

- **Zarządzanie profilami i bezpieczeństwo:** Rejestracja użytkowników, dwuetapowe uwierzytelnianie jednorazowymi kodami e-mail (OTP), autoryzacja bezstanowa za pomocą tokenów JWT oraz system ról użytkowników (client, specialist, admin).
- **Moduł zgłoszeń klienckich:** Kreator tworzenia zleceń przez Klientów, umożliwiający określenie adresu realizacji (z automatycznym mapowaniem na współrzędne geograficzne) oraz wybór wymaganych usług.
- **Moduł ofertowania dla Specjalistów:** Tablica zleceń filtrująca zapytania w czasie rzeczywistym na podstawie zasięgu operacyjnego specjalisty, mechanizm składania propozycji finansowych i terminowych do otwartych zleceń klientów.
- **Mechanizm bezpiecznej wymiany kontaktów:** Autorskie rozwiązanie logistyczne – w momencie zaakceptowania oferty przez klienta i przejścia wizyty w status potwierdzony (confirmed), system automatycznie zdejmuje maskowanie danych i udostępnia stronom ich numery telefonów w celu bezpośredniej koordynacji wizyty.
- **Komunikacja systemowa:** Automatyczne powiadomienia Push (FCM) informujące o zmianach statusów (np. złożenie oferty, akceptacja wizyty, weryfikacja konta).
- **Panel Administracyjny:** Moduł back-office służący do moderacji treści, wglądu w statystyki oraz weryfikacji prawa wykonywania zawodu na podstawie przesłanych skanów dokumentów.

1.3.2 Poza zakresem projektu (Wyłączenia):

- **Automatyczne płatności online:** Integracja z zewnętrznymi bramkami płatniczymi została wykluczona z bieżącej wersji. Rozliczenia finansowe realizowane są w formie tradycyjnej (gotówka lub rozliczenie bezpośrednie) w momencie fizycznej realizacji wizyty domowej.
- **Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM):** Platforma służy wyłącznie do celów logistycznych i organizacji wizyt. Ze względu na restrykcyjne wymogi prawne dotyczące ochrony danych wrażliwych oraz konieczność spełnienia rygorystycznych norm dla podmiotów leczniczych, system nie przechowuje historii chorób, recept ani kart pacjenta.

2. Architektura rozwiązania

2.1 Przegląd ogólny

System HealthForHome został zaprojektowany i zaimplementowany w oparciu o klasyczny, wielowarstwowy model architektury klient-serwer (architektura trójwarstwowa). Struktura ta zapewnia ścisłą separację odpowiedzialności (Separation of Concerns), co bezpośrednio przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych, ułatwia proces testowania poszczególnych komponentów oraz umożliwia niezależny rozwój warstwy prezentacji (aplikacji mobilnych) i centralnej logiki biznesowej.

System dzieli się na trzy główne warstwy:

- **Warstwa Prezentacji (Client Layer):** Odpowiada za interfejs użytkownika (UI), obsługę interakcji, lokalną walidację formularzy wejściowych oraz renderowanie danych pobranych z serwera. Tworzą ją niezależne moduły dla Klienta oraz Specjalisty.
- **Warstwa Logiki Biznesowej (Server Layer):** Centralny punkt systemu działający jako REST API. Odpowiada za przetwarzanie żądań, sterowanie zaawansowanym przepływem statusów zleceń, realizację uwierzytelniania, autoryzacji oraz zarządzanie integracjami z usługami zewnętrznymi.
- **Warstwa Danych (Data Layer):** Odpowiada za trwałe, bezpieczne i spójne przechowywanie informacji, zachowanie integralności relacji oraz wykonywanie zaawansowanych operacji przestrzenno-geograficznych.

2.2 Składniki systemu

Na kompletną architekturę platformy składają się następujące komponenty technologiczne, które ściśle ze sobą współpracują w celu realizacji procesów biznesowych:

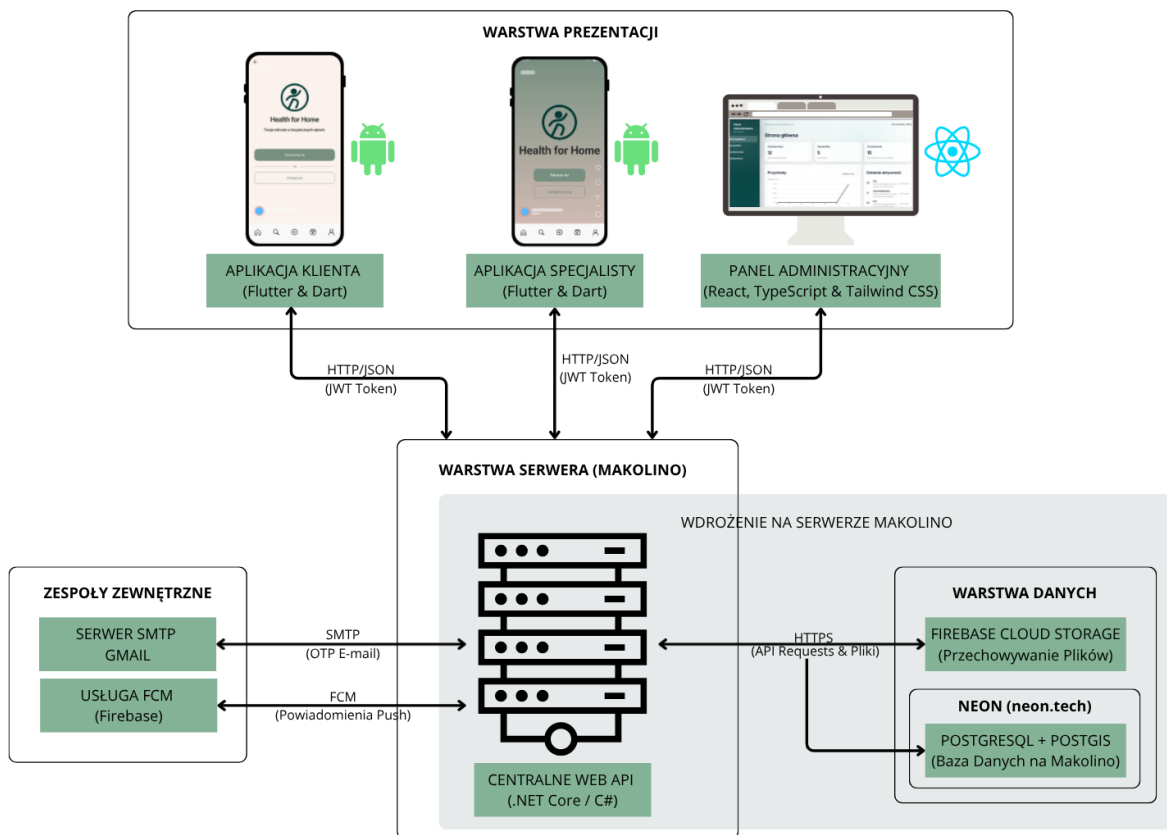
1. **Aplikacja Mobilna Klienta (Flutter & Dart):** Moduł frontendowy przeznaczony dla pacjentów, skompilowany dla systemu Android. Umożliwia intuicyjne definiowanie zapotrzebowania na usługi medyczno-fizjoterapeutyczne, dynamiczne lokalizowanie zgłoszeń na mapie, zarządzanie kalendarzem własnych wizyt oraz akceptowanie kontrofert cenowo-terminowych przesyłanych przez Specjalistów.
2. **Aplikacja Mobilna Specjalisty (Flutter & Dart):** Moduł frontendowy zaprojektowany dla personelu medycznego (pielęgniarek) oraz fizjoterapeutycznego. Służy do bezpiecznego przesyłania dokumentów kwalifikacyjnych do audytu, konfiguracji indywidualnego cennika usług, definiowania geoprzestrzennego obszaru operacyjnego oraz aktywnego licytowania otwartych zleceń pacjentów.
3. **Webowy Panel Administratora (React, TypeScript & Tailwind CSS):** Dedykowana aplikacja jednostronicowa przeznaczona dla operatorów systemu (rola admin), uruchamiana z poziomu przeglądarki. Komponent ten odpowiada za procesy nadzoru: weryfikację uprawnień zawodowych medyków, nakładanie blokad na konta oraz monitorowanie statystyk transakcyjnych systemu.
4. **Backend Web API (.NET Core / C#):** Centralny serwer aplikacyjny hostowany w środowisku Makolino. Działa w architekturze REST API i stanowi jedyne serce logiczne systemu. Odpowiada za udostępnianie zabezpieczonych punktów końcowych dla aplikacji mobilnych oraz panelu webowego, realizację potoku Middleware (weryfikacja podpisów tokenów JWT, obsługa tabeli tokenów unieważnionych), walidację reguł biznesowych oraz koordynację integracji z usługami zewnętrznymi.
5. **Baza Danych (PostgreSQL + PostGIS w Neon.tech):** Relacyjny system zarządzania bazą danych działający w architekturze serverless, odseparowany od serwera Makolino. Dzięki implementacji rozszerzenia przestrzennego PostGIS, komponent ten nie tylko odpowiada za trwałe, spójne i zgodne z ACID przechowywanie danych strukturalnych, ale funkcjonuje jako wydajny silnik obliczeń matematycznych na elipsoidzie ziemskiej (wyliczanie odległości w strefach działania specjalistów przy użyciu indeksów GiST).
6. **Chmura Firebase (FCM & Cloud Storage):** Infrastrukturalne komponenty wspierające. Podsystem Firebase Cloud Messaging (FCM) realizuje asynchroniczną, natychmiastową dystrybucję powiadomień Push o zmianach statusów wizyt bezpośrednio na urządzenia

mobilne. Podsystem Firebase Cloud Storage funkcjonuje jako bezpieczne repozytorium obiektowe chroniące pliki binarne – w tym zdjęcia profilowe użytkowników.

7. **Serwer SMTP Gmail:** Zewnętrzna usługa pocztowa zintegrowana z warstwą backendu .NET Core za pomocą bezpiecznego protokołu TLS. Odpowiada za automatyczne nadawanie transakcyjnych wiadomości e-mail zawierających sześciocyfrowe kody weryfikacyjne OTP, niezbędne w procesach dwuskładnikowej rejestracji oraz resetowania haseł użytko

2.3 Architektura graficznie

Poniższy schemat przedstawia architekturę logiczną oraz fizyczną systemu HealthForHome, ilustrując sposób komunikacji pomiędzy aplikacjami klienckimi, zewnętrznymi usługami chmurowymi a centralnym serwerem Makolino.



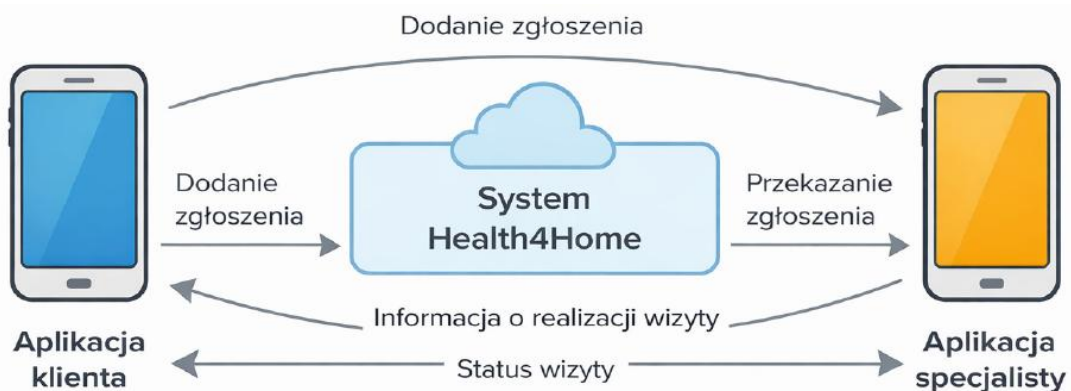
Dodatkowo, pełne schematy blokowe (flowcharty) pokazujące krok po kroku jak przepływają dane i jak komunikują się ze sobą poszczególne ekrany wewnątrz systemu, można w każdej chwili wygodnie podejrzeć na interaktywnej tablicy projektowej Miro -> [tutaj](#).

2.4 Ogólny model działania systemu – przepływ biznesowy

Proces interakcji pomiędzy użytkownikami a systemem został zaprojektowany w oparciu o architekturę zorientowaną na zdarzenia i zmiany statusów obiektów w bazie danych. Przepływ ten zamyka się w pięciu głównych etapach:

1. **Inicjacja zgłoszenia:** Klient za pomocą formularza w aplikacji mobilnej publikuje nowe zapotrzebowanie na usługę. Definiuje w nim typ wymaganej pomocy, opis problemu oraz adres realizacji. Zgłoszenie zapisuje się w systemie ze statusem otwartym (open).

2. **Geolokalizacyjna dystrybucja:** Centralny silnik systemu na serwerze Makolino inicjuje proces przetwarzania współrzędnych geograficznych nowego zgłoszenia, przesyłając zapytanie do bazy danych w chmurze Neon.tech. Korzystając z tamtejszych funkcji przestrzennych PostGIS, system natychmiast mapuje zlecenie i udostępnia je na tablicy tych Specjalistów, których zadeklarowany obszar dojazdu pokrywa się z lokalizacją Klienta.
3. **Proces ofertowania (Licytacja):** Specjaliści przeglądający tablicę zleceń w swojej okolicy mogą odpowiedzieć na zgłoszenie Klienta, przesyłając dedykowaną kontrofertę. Określają w niej autorską wycenę finansową oraz proponowaną datę i godzinę wykonania usługi.
4. **Akceptacja oferty:** Klient otrzymuje powiadomienia o nowych ofertach. Po analizie profili specjalistów, ich stawek oraz dotychczasowych opinii, Klient akceptuje jedną wybraną ofertę. W tym momencie system automatycznie odrzuca pozostałe kontroferty, rezerwuje termin w kalendarzu, a status głównego zlecenia zmienia się na potwierdzony (confirmed).
5. **Finalizacja i bezpieczna wymiana kontaktów:** Natychmiast po zmianie statusu wizyty na confirmed, system aktywuje procedurę bezpiecznego odsłaniania danych. W szczegółach wizyty u Klienta pojawia się zweryfikowany numer telefonu Specjalisty (i odwrotnie). Pozwala to obu stronom na bezpośredni kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów dojazdu, z pominięciem skomplikowanych technologii czatu tekstowego, co stanowi bezpośredni efekt optymalizacji zakresu projektu.



3. Analiza systemowa

3.1 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne definiują kompletny zestaw operacji, procesów oraz interakcji, jakie poszczególni użytkownicy mogą realizować za pośrednictwem platformy HealthForHome. Poniższa specyfikacja jednoznacznie określa granice odpowiedzialności i możliwości przypisane do konkretnych ról (aktorów) w systemie, zapewniając pełną i programistyczną separację uprawnień.

3.1.1 Profil klienta

Zalogowany użytkownik o roli Klienta w ramach systemu posiada uprawnienia do:

- **Zarządzania kontem:** Rejestracja profilu, dwuetapowe logowanie zabezpieczone kodem OTP oraz autoryzacja bezstanowa oparta na tokenach JWT, uzupełnienie i edycja danych profilowych (imię, nazwisko, data urodzenia, domyślny adres, kontakt awaryjny).

- **Zarządzania zleceniami:** Inicjowanie zapotrzebowania na pomoc medyczną lub fizjoterapeutyczną poprzez kreator wyboru usług, opisanie dolegliwości, określenie preferowanych ram czasowych oraz dokładnego miejsca realizacji wizyty (mapowanego na koordynaty przestrzenne).
- **Zarządzania ofertami:** Przeglądanie dynamicznie napływających ofert od zweryfikowanych Specjalistów (zawierających dedykowaną wycenę, proponowaną godzinę oraz zakres czynności).
- **Akceptacji oferty:** Wybór najkorzystniejszej oferty cenowo-terminowej, skutkujący rezerwacją terminu, automatycznym odrzuceniem pozostałych kontroferty i zmianą statusu zlecenia na confirmed.
- **Kontrolowanego dostępu do danych kontaktowych:** Wgląd w zweryfikowany numer telefonu Specjalisty w panelu szczegółów wizyty, aktywowany przez system wyłącznie po formalnym zaakceptowaniu jego oferty.
- **Historii i ocen:** Przeglądanie historii swoich przeszłych oraz zaplanowanych wizyt domowych oraz możliwość wystawienia oceny (1-5 gwiazdek) po zrealizowaniu usługi.

3.1.2 Profil Specjalisty

Zalogowany użytkownik o roli Specjalisty w ramach systemu posiada uprawnienia do:

- **Zarządzania profilem zawodowym:** Rejestracja profilu, konfiguracja własnego cennika usług, zdefiniowanie obszaru operacyjnego i maksymalnego promienia dojazdu w kilometrach.
- **Nadesłania do weryfikacji potwierdzenia swoich uprawnień:** Przesłanie formalnych dokumentów uwierzytelniających (NIP, numer prawa wykonywania zawodu, skany dokumentów) do panelu weryfikacji administratora.
- **Przeglądania rynku zleceń:** Wgląd w aktywne zgłoszenia opublikowane przez Klientów, których koordynaty geograficzne pokrywają się z zadeklarowanym obszarem działania specjalisty.
- **Ofertowania (Licytacji):** Składanie indywidualnych kontrofert do otwartych zleceń Klientów z określeniem ceny, precyzyjnego czasu i opisu świadczonych czynności.
- **Zarządzania grafiką:** Podgląd zaakceptowanych i przydzielonych wizyt w dedykowanym kalendarzu systemowym.
- **Historii i ocen:** Przeglądanie historii swoich przeszłych wizyt domowych oraz możliwość wystawienia oceny po zrealizowaniu usługi – ocenia ogólne odczucia po wizycie u Klienta jako dobre/neutralne/złe, z możliwością uzasadnienia za pomocą komentarza tekstowego.

3.1.3 Profil Administratora

Administrator – użytkownik o nadrzędnych uprawnieniach nadzorczych posiada uprawnienia do:

- **Weryfikacji kadry medycznej:** Zarządzanie listą Specjalistów oczekujących na zatwierdzenie profilu, weryfikacja poprawności danych prawno-medycznych oraz decyzja o aktywacji lub odrzuceniu konta komercyjnego z automatycznym zapisem do logów audytowych.
- **Moderacji i blokad:** Przeglądanie profili użytkowników, nakładanie czasowych zawieszek kont specjalistów lub blokowanie kont w przypadku wykrycia naruszeń regulaminu.

- ### 3.2 Wymagania niefunkcjonalne

- **Ergonomia i Użyteczność (UI/UX):** Interfejs aplikacji mobilnej musi być w pełni intuicyjny. Ścieżka klienta od uruchomienia aplikacji do poprawnego opublikowania zlecenia nie może przekraczać 4 kroków (ekranów). Ekran blokady niezweryfikowanego specjalisty musi w sposób jednoznaczny informować go o bieżącym statusie zgłoszenia weryfikacyjnego. Minimalna wielkość elementów klikalnych wynosi 48x48 dp.
- **Responsywność i adaptacyjność layoutu:** Dzięki zastosowaniu frameworka Flutter, interfejs graficzny musi automatycznie adaptować układ elementów do różnych rozdzielczości, gęstości pikseli oraz proporcji ekranów urządzeń mobilnych z systemem Android.
- **Wydajność systemu i bazy danych:** Operacje pobierania list aktywnych zleceń oraz filtrowania ofert przestrzennych nie mogą generować opóźnień wyższych niż 1.5 sekundy przy standardowym połączeniu komórkowym (3G/4G). Szybkie wyszukiwanie w strukturach wielkich zbiorów danych (tablice UUID usług) zapewniają zaimplementowane indeksy GIN oraz indeksy przestrzenne GIST.
- **Prywatność i ochrona danych (Bezpieczeństwo):** Numery telefonów użytkowników podlegają bezwzględnej polityce prywatności. System nie ujawnia danych kontaktowych w otwartych zapytaniach rynkowych – udostępnienie numeru telefonu następuje dopiero w momencie przejścia statusu wizyty w stan confirmed (po obustronnej akceptacji oferty). Hasła użytkowników są nieodwracalnie hashowane algorytmem z solą.

3.3 Diagramy UML

3.3.1 Diagram przypadków użycia systemu HealthForHome:



Diagram przypadków użycia odzwierciedla statyczną strukturę uprawnień w systemie. Głównymi aktorami są *Klient*, *Specjalista* oraz *Administrator*.

- Przepływ funkcjonalny klienta obrazuje relacje tworzenia zlecenia oraz rozszerzenie typu <<extend>> dla akceptacji oferty specjalisty.
- Po stronie specjalisty diagram obrazuje przypadki użycia związane z definiowaniem obszaru PostGIS oraz składaniem kontrofert.
- Punktem centralnym diagramu jest przypadek użycia Udostępnienie danych kontaktowych, który posiada relację <<include>> z przypadkiem Potwierdzenie wizyty, co dokumentuje usunięcie modułu czatu na rzecz bezpośredniej wymiany telefonów.

3.3.2 Diagram sekwencji procesu obsługi zgłoszenia:

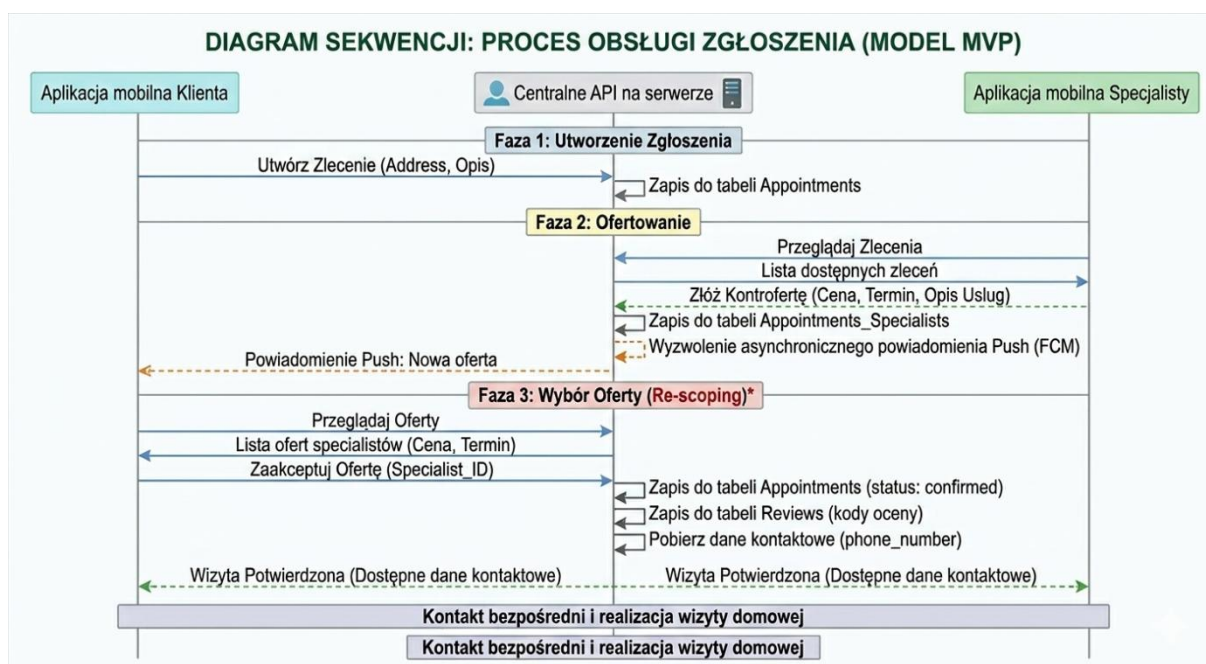


Diagram sekwencji ilustruje dynamiczny przepływ komunikatów na osi czasu pomiędzy trzema fizycznymi komponentami: aplikacją mobilną Klienta, centralnym API na serwerze oraz aplikacją mobilną Specjalisty. Diagram precyzyjnie wskazuje moment zapisu rekordu do tabeli, wyzwolenie asynchronicznego powiadomienia Push w momencie złożenia kontroferty, oraz końcowy moment odsłonięcia danych kontaktowych po akceptacji oferty.

3.4 Scenariusz i przebieg procesu biznesowego

3.4.1 Główny scenariusz biznesowy – ścieżka optymistyczna

1. **Inicjalizacja i weryfikacja specjalisty:** Specjalista rejestruje konto w aplikacji i przesyła wymagane dane (NIP, prawo wykonywania zawodu). Administrator weryfikuje dokumenty w panelu i aktywuje konto.
2. **Publikacja zlecenia:** Zalogowany Klient wypełnia formularz nowego zlecenia, system dokonuje geokodowania adresu, zapisuje punkt geograficzny i publikuje zlecenie ze statusem open.

3. **Dystrybucja przestrzenna i licytacja:** System dopasowuje zlecenie do specjalistów w zadeklarowanym promieniu działania. Zainteresowani specjaliści przesyłają swoje kontroferty terminowo-cenowe.
4. **Wybór oferty:** Klient przegląda oferty, analizuje stawki, dokładne godziny oraz oceny specjalistów i klika przycisk "Akceptuj" przy wybranej pozycji.
5. **Wymiana kontaktów i zamknięcie licytacji:** System zmienia status wizyty na confirmed, blokuje możliwość dalszego ofertowania, automatycznie wysyła powiadomienia push do obu stron, a w widoku szczegółów wizyty zdejmuje maskowanie i pobiera numery telefonów użytkowników, umożliwiając bezpośredni kontakt przed wizytą.

3.4.2 Scenariusze alternatywne i sytuacje wyjątkowe

- **Odrzucenie weryfikacji zawodowej:** Administrator odrzuca wniosek specjalisty z powodu nieczytelnych dokumentów. Status zmienia się na rejected, specjalista otrzymuje powiadomienie push, a aplikacja blokuje mu dostęp do rynku zleceń, pozostawiając go na ekranie informacyjnym.
- **Brak pokrycia geograficznego (Przypadek brzegowy PostGIS):** Klient składa zlecenie z adresem oddalonym o 50 km od najbliższego miasta. Silnik bazy danych podczas wykonywania funkcji przestrzennej nie znajduje żadnego specjalisty, którego obszar service_areas obejmuje tę lokalizację. Zlecenie pozostaje w statusie open – klient po upływie określonego czasu ma prawo anulować zlecenie.
- **Błędna walidacja formularza wejściowego:** Klient pomija pole numeru telefonu lub wpisuje niepoprawny format adresu. Warstwa prezentacji przechwytuje błąd przed wysłaniem żądania do API, blokuje przycisk akceptacji i wyświetla komunikaty walidacyjne pod polami tekstowymi.

3.5 Struktura modułowa aplikacji – przegląd ekranów

Aplikacja została zaprojektowana w sposób modułowy, z wyraźnym podziałem na części funkcjonalne przeznaczone dla różnych typów użytkowników. Zakres dostępnych ekranów oraz funkcji zależy od roli użytkownika oraz od aktualnego statusu konta (np. przed lub po weryfikacji).

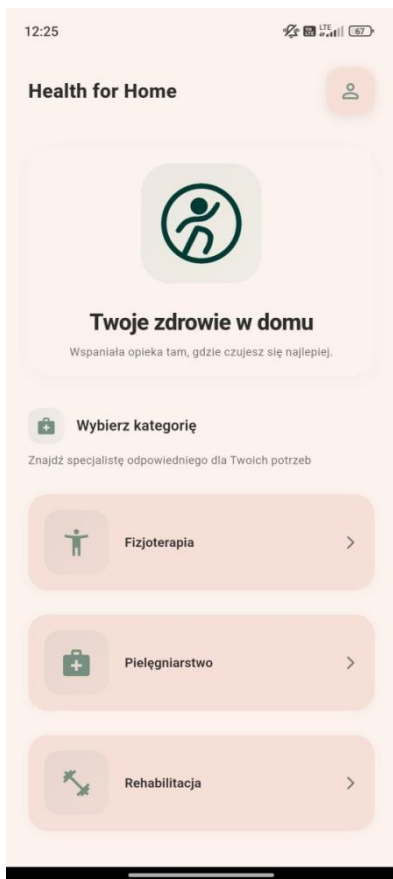
Pełna, interaktywna mapa ekranów, makiety funkcjonalne typu *Wireframe* oraz kompletne graficzne odwzorowanie przepływu użytkownika dla aplikacji mobilnych zostały szczegółowo zaprojektowane na zewnętrznej platformie projektowej Miro -> [podgląd](#).

3.5.1 Część ogólnodostępna (bez logowania)

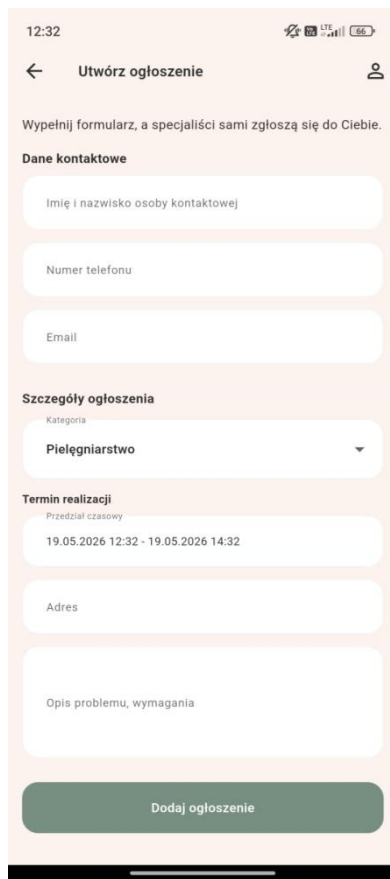
Moduł ten obejmuje ekrany dostępne dla każdego użytkownika, który nie przeszedł procedury autoryzacji tokenem JWT. Służy celom marketingowym, wstępnej konfiguracji zamówienia oraz obsłudze mechanizmów Identity (rejestracja, weryfikacja dwuskładnikowa, logowanie).

- **Ekran główny (SCREEN 1):**
 - **Opis funkcjonalny:** Pierwszy punkt styku użytkownika z aplikacją. Prezentuje kafelki z możliwymi do wyboru kategoriami usług.

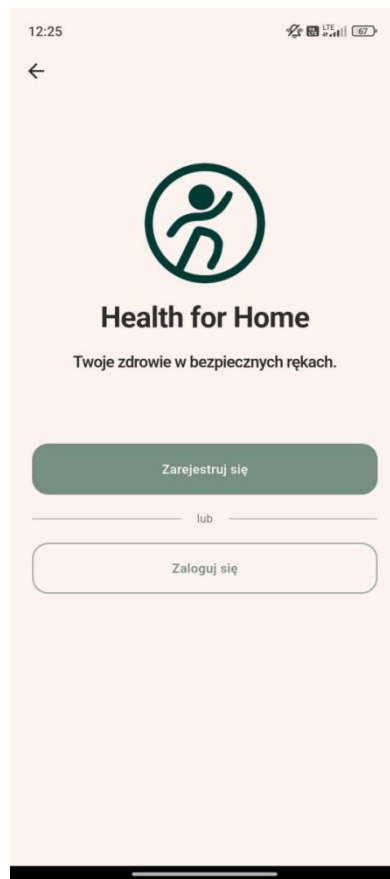
- **Interakcje i logika:** Użytkownik może wybrać interesującą go kategorię (np. pielęgniarstwo lub fizjoterapia), co inicjuje przejście do kreatora zgłoszeń. Przed ostatecznym wysłaniem i zapisaniem rekordu w bazie, system wymusi uwierzytelnienie.
- **Ekran formularza ogłoszeniowego (SCREEN 2):**
 - **Opis funkcjonalny:** Interfejs pozwalający na określenie szczegółów poszukiwanej usługi (rodzaj, sugerowana data, opis stanu pacjenta, adres tekstowy).
 - **Interakcje i logika:** Użytkownik wypełnia pola formularza. Próba zatwierdzenia konfiguracji powoduje przechwycenie strumienia przez strażnika routingu i automatyczne przekierowanie użytkownika do modułu uwierzytelniania. Wybór przejścia do logowania/rejestracji jest również możliwy ręcznie w dowolnym momencie.
- **Ekran wyboru trybu autoryzacji - Brama logowania/rejestracji (SCREEN 3):**
 - **Opis funkcjonalny:** Centralny ekran rozdzielający ruch użytkowników nieuwierzytelnionych.
 - **Interakcje i logika:** Udostępnia dwie równorzędne ścieżki interakcji: przejście do formularza tworzenia nowego profilu w systemie (Rejestracja) lub uwierzytelnienie w istniejących strukturach bazy danych (Logowanie).
- **Ekran rejestracji nowego konta (SCREEN 4):**
 - **Opis funkcjonalny:** Formularz zbierający dane niezbędne do utworzenia rekordu w tabeli users oraz clients.
 - **Interakcje i logika:** Klient wprowadza unikalny adres e-mail, numer telefonu oraz bezpieczne hasło (podlegające lokalnej walidacji pod kątem złożoności). Ekran zawiera odnośniki prawne wywołujące dedykowane widoki: Warunki korzystania z platformy oraz Polityka prywatności (zgodna z RODO). Formularz udostępnia szybki powrót do ekranu logowania.
- **Ekran weryfikacji tożsamości - obsługa kodów OTP (SCREEN 5):**
 - **Opis funkcjonalny:** Interfejs bezpieczeństwa implementujący dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA).
 - **Interakcje i logika:** Zawiera pole maskowane do wprowadzenia 6-cyfrowego kodu weryfikacyjnego, wysłanego asynchronicznie przez backend przez API SMTP GMaila na adres użytkownika. System waliduje kod z rekordem w tabeli verification_codes pod kątem poprawności i znacznika czasu. Interfejs udostępnia opóźniony czasowo przycisk "Wyślij kod ponownie", restartujący procedurę w przypadku problemów z dostarczeniem wiadomości.
- **Ekran logowania (SCREEN 6):**
 - **Opis funkcjonalny:** Klasyczny formularz uwierzytelniający dla powracających użytkowników.
 - **Interakcje i logika:** Zawiera pola wejściowe adresu e-mail oraz hasła. Po kliknięciu "Zaloguj się", żądanie HTTP POST przesyłane jest do backendu .NET Core. W przypadku sukcesu kryptograficznego, aplikacja odbiera i zapisuje w pamięci bezpiecznej bezstanowy token JWT oraz token odświeżania, przenosząc użytkownika do strefy uwierzytelnionej. Z poziomu ekranu dostępny jest szybki przeskok do formularza rejestracyjnego.



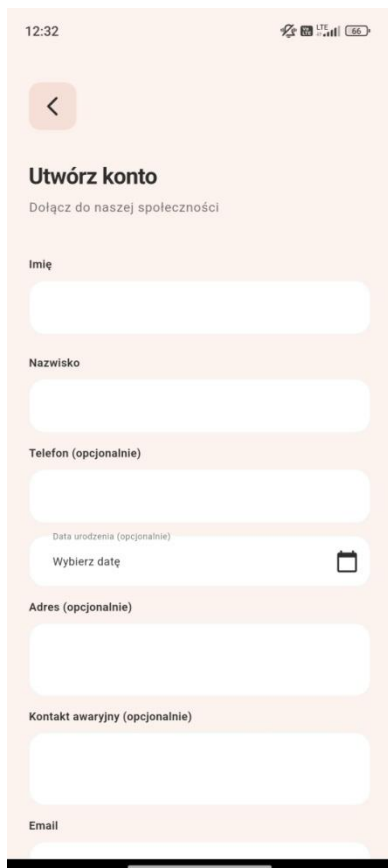
Screen 1



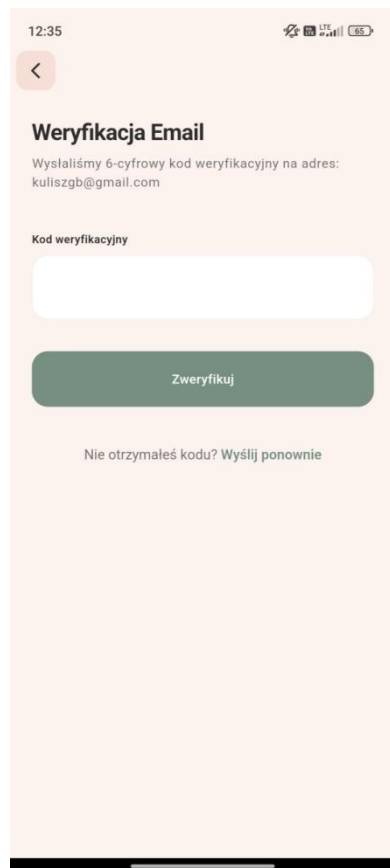
Screen 2



Screen 3



Screen 4



Screen 5



Screen 6

3.5.2 Panel Klienta

Moduł dostępny wyłącznie dla zalogowanych użytkowników z rolą client. Zawiera pełną logikę biznesową zarządzania zleceniami, procesami geolokalizacji oraz obsługą finansowo-logistyczną wizyt domowych.

- **Ekran główny Klienta - Dashboard operacyjny (SCREEN 7):**

- **Opis funkcjonalny:** Centralny pulpit zarządczy zalogowanego pacjenta, zorganizowany w trzy inteligentne sekcje zależne od stanów rekordów w bazie danych.
- **Interakcje i logika:**
 1. *Sekcja „Wymagają decyzji”* – dynamiczny komponent widoczny wyłącznie wtedy, gdy w bazie istnieje zlecenie klienta ze statusem pending (oznacza to, że specjaliści złożyli kontroferty). Umożliwia natychmiastowe przejście do ekranu wyboru ofert (SCREEN 9).
 2. *Sekcja „Nadchodzące wizyty”* – agreguje i prezentuje zlecenia o statusie confirmed (po obustronnej akceptacji ceny i terminu).
 3. *Sekcja „Twoje ogłoszenia”* – wyświetla listę aktualnie otwartych zapytań ofertowych o statusie open (oczekujących na pierwsze licytacje).
- **Nawigacja i akcje:** Ekran udostępnia globalny pasek nawigacyjny umożliwiający przejście do modułu poszukiwania medyków (SCREEN 16/17), kalendarza (SCREEN 13) oraz edycji profilu (SCREEN 8). Ponadto zawiera pływający przycisk akcji inicjujący kreator nowego zlecenia (SCREEN 11). Kliknięcie otwartego ogłoszenia wywołuje szybki podgląd z możliwością jego natychmiastowego wycofania (SCREEN 10).
- **Obsługa zdarzeń asynchronicznych:** Ekran posiada zaimplementowany nasłuch na powiadomienia Push chmury FCM. Odebranie powiadomienia systemowego w stanie działania aplikacji skutkuje natychmiastowym, cichym unieważnieniem cache lokalnego i wywołaniem procedury odświeżenia widoku w celu zaciągnięcia najświeższych statusów z bazy PostgreSQL.

- **Ekran profilu użytkownika (SCREEN 8):**

- **Opis funkcjonalny:** Panel zarządzania danymi personalnymi klienta.
- **Interakcje i logika:** Umożliwia modyfikację danych teleadresowych w tabeli clients. Zaimplementowano tu moduł integracji z natywną galerią urządzenia lub aparatem – wgranie nowego pliku graficznego przesyła go do repozytorium chmurowego Firebase Cloud Storage, a adres URL zostaje zapisany w kolumnie avatar_url tabeli users, co automatycznie odświeża miniaturę zdjęcia w interfejsie.

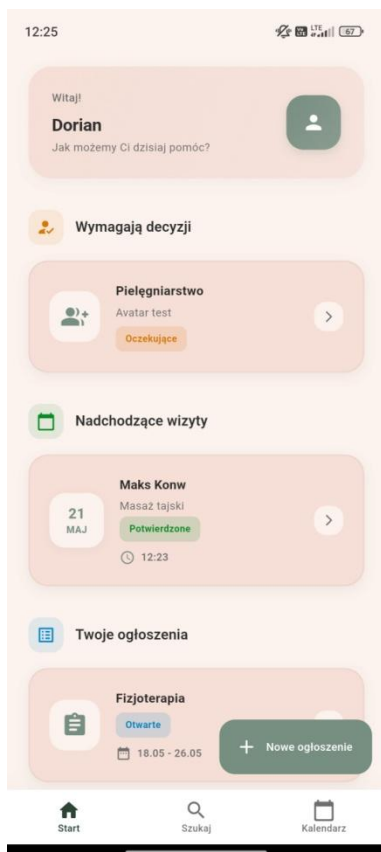
- **Ekran wyboru kontrofert specjalistów (SCREEN 9):**

- **Opis funkcjonalny:** Panel prezentujący listę propozycji cenowo-terminowych zgłoszonych przez specjalistów do konkretnego zlecenia z tabeli appointments_specialists.
- **Interakcje i logika:** Klient widzi profil licytującego specjalisty, zadeklarowaną cenę oraz proponowaną datę/godzinę realizacji usługi. Kliknięcie przycisku „Akceptuj” przy danej pozycji uruchamia transakcję bazodanową: wybrany specjalista przypisywany jest do kolumny selected_specialist_id, status zlecenia w tabeli appointments zmienia się na confirmed, pozostałe kontroferty zostają odrzucone, a system odświeża numer telefonu specjalisty w celu nawiązania komunikacji.

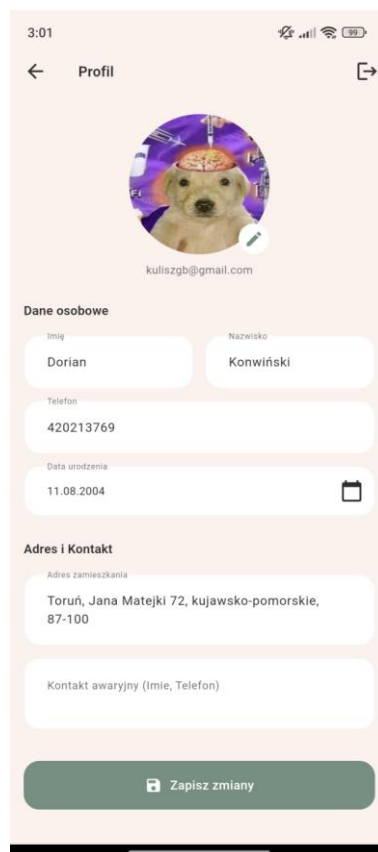
- **Ekran szybkiego podglądu i anulowania otwartych zleceń (SCREEN 10):**
 - **Opis funkcjonalny:** Widok kontrolny dla wysłanego zapytania rynkowego, które nie zostało jeszcze powiązane z żadną ofertą wykonawcy.
 - **Interakcje i logika:** Wyświetla parametry zlecenia. Udostępnia krytyczny przycisk "Anuluj ogłoszenie". Jego kliknięcie wywołuje zapytanie HTTP PATCH do backendu, zmieniając status rekordu na cancelled, co zdejmuje ogłoszenie z rynku i czyni je niewidocznym dla aplikacji specjalistów.
- **Ekran formularza ogłoszeniowego - Widok dla zalogowanych (SCREEN 11):**
 - **Opis funkcjonalny:** Autoryzowany kreator tworzenia nowego zapotrzebowania na usługę domową.
 - **Interakcje i logika:** Pola wejściowe są automatycznie prewalidowane. Klient wybiera typ zabiegu ze struktury słownikowej, wskazuje datę oraz precyzuje adres. System w tle weryfikuje poprawność składniową i przygotowuje dane do wysyłki do API.
- **Ekran potwierdzający dodanie zlecenia (SCREEN 12):**
 - **Opis funkcjonalny:** Widok sukcesu informujący o pomyślnym wprowadzeniu transakcji do systemu.
 - **Interakcje i logika:** Informuje klienta o opublikowaniu zlecenia na rynku. Jedyne działanie użytkownika to kliknięcie przycisku powrotu, który przekierowuje go na ekran główny (SCREEN 7), wymuszając jednocześnie pełne, synchroniczne przeładowanie danych wejściowych z API.
- **Ekran kalendarza wizyt (SCREEN 13):**
 - **Opis funkcjonalny:** Interfejs harmonogramu zorganizowany w widok kalendarza siatkowego.
 - **Interakcje i logika:** Pozwala na intuicyjną weryfikację rozkładu wizyt w czasie. Zaimplementowano tu filtry statusów, pozwalające ograniczyć widok np. tylko do wizyt zakończonych lub w toku. Wybór konkretnego dnia dynamicznie filtruje listę pod kalendarzem, a kliknięcie w wybraną pozycję przenosi do pełnego ekranu szczegółów wizyty (SCREEN 14/15).
- **Ekran szczegółów zlecenia i zarządzania cyklem życia wizyty (SCREEN 14+15):**
 - **Opis funkcjonalny:** Dwa alternatywne stany tego samego widoku architektonicznego, których układ elementów oraz dostępność kontrolek UI są ściśle determinowane przez bieżący parametr status w tabeli appointments.
 - **Logika stanów i interakcji:**
 1. *Dla statusu open (Otwarte):* Widoczny jest wyłącznie przycisk "Anuluj ogłoszenie", wycofujący zapytanie z rynku.
 2. *Dla statusu confirmed (Potwierdzone/Po terminie):* Jeśli znacznik czasu wizyty minął, a specjalista nie zgłosił zakończenia prac, w interfejsie klienta aktywuje się dedykowany przycisk "Zakończ wizytę". Wymusza on wymuszone zamknięcie zlecenia i zmianę statusu na completed na poziomie bazy danych. W tym stanie wyświetlany jest również jawny, niezamaskowany numer telefonu wykonawcy.
 3. *Dla statusu completed (Zakończone):* System sprawdza flagę logiczną is_rated. Jeśli wartość wynosi false, w interfejsie pojawia się przycisk "Oceń wizytę", otwierający formularz wystawiania oceny (skala gwiazdkowa oraz

komentarz tekstowy). Jeśli wartość wynosi true, przycisk zmienia się na **"Wyświetl opinie"**, blokując możliwość ponownego głosowania i prezentując archiwalny wpis klienta.

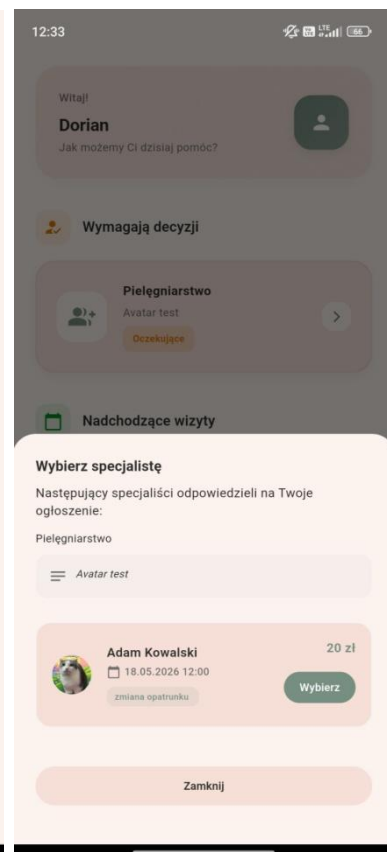
- **Ekran zaawansowanego wyszukiwania i przeglądu profili specjalistów (SCREEN 16+17):**
 - **Opis funkcjonalny:** Moduł wyszukiwarki specjalistów działających w otoczeniu pacjenta.
 - **Interakcje i logika:** Klient może zdefiniować punkt przestrzenny do zapytania PostGIS na trzy sposoby: wpisując adres ręcznie, pobierając współrzędne GPS bezpośrednio z modułu lokalizacji urządzenia, lub wskazując domyślny adres zapisany w profilu. System przesyła zapytanie sferyczne do backendu i renderuje listę specjalistów, których strefy operacyjne pokrywają wybrany punkt. Wybór specjalisty otwiera jego pełną kartę profilową (opinie, biografia, certyfikaty, cennik).



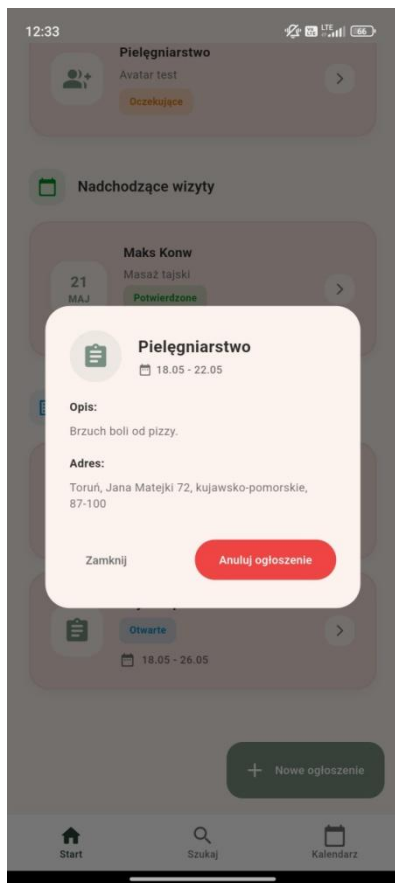
Screen 7



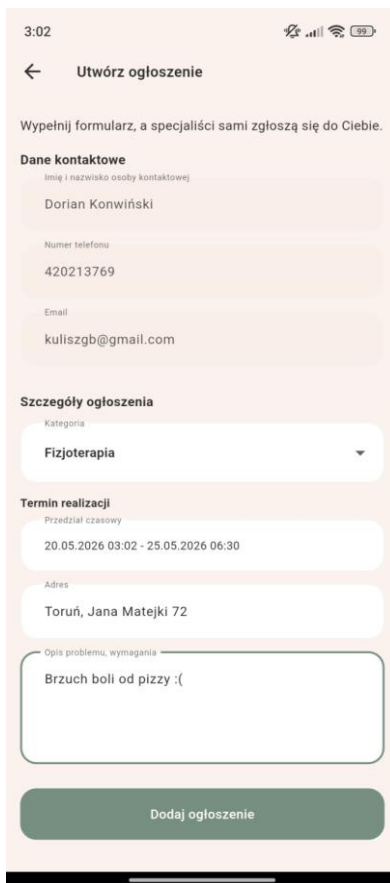
Screen 8



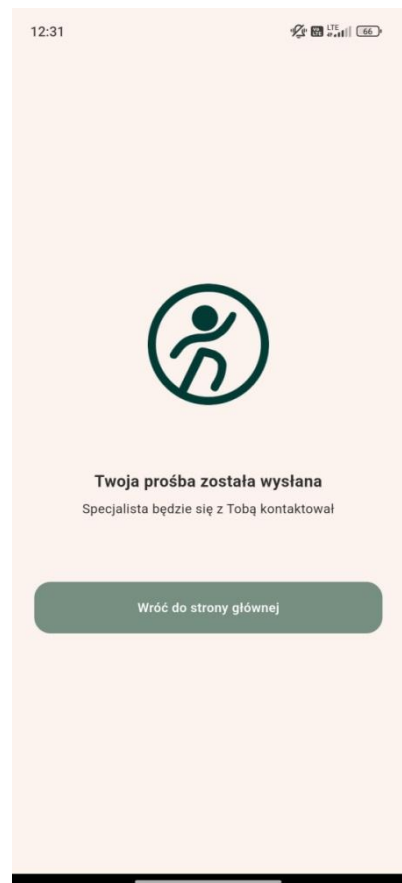
Screen 9



Screen 10



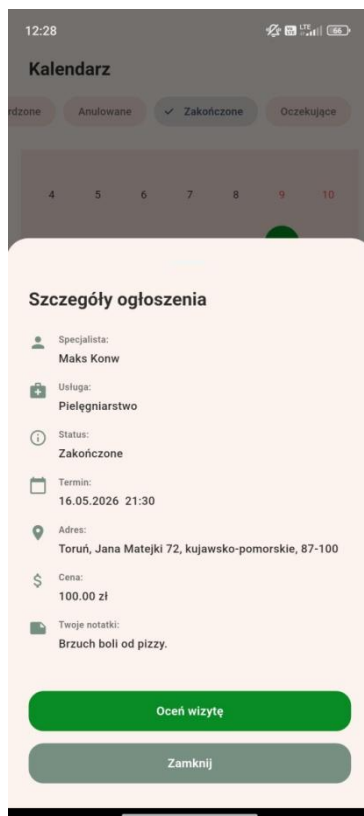
Screen 11



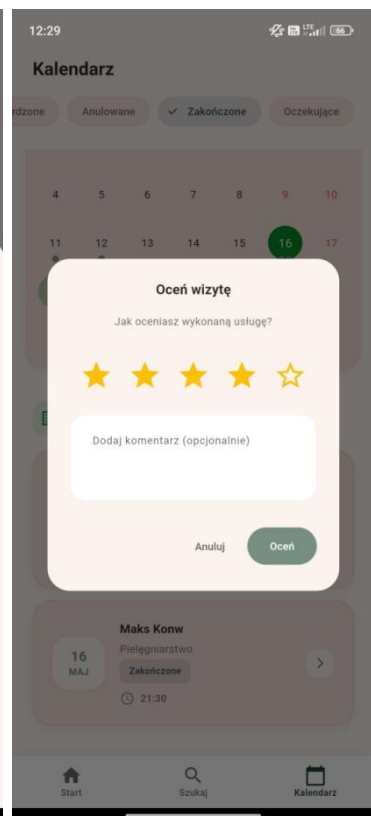
Screen 12



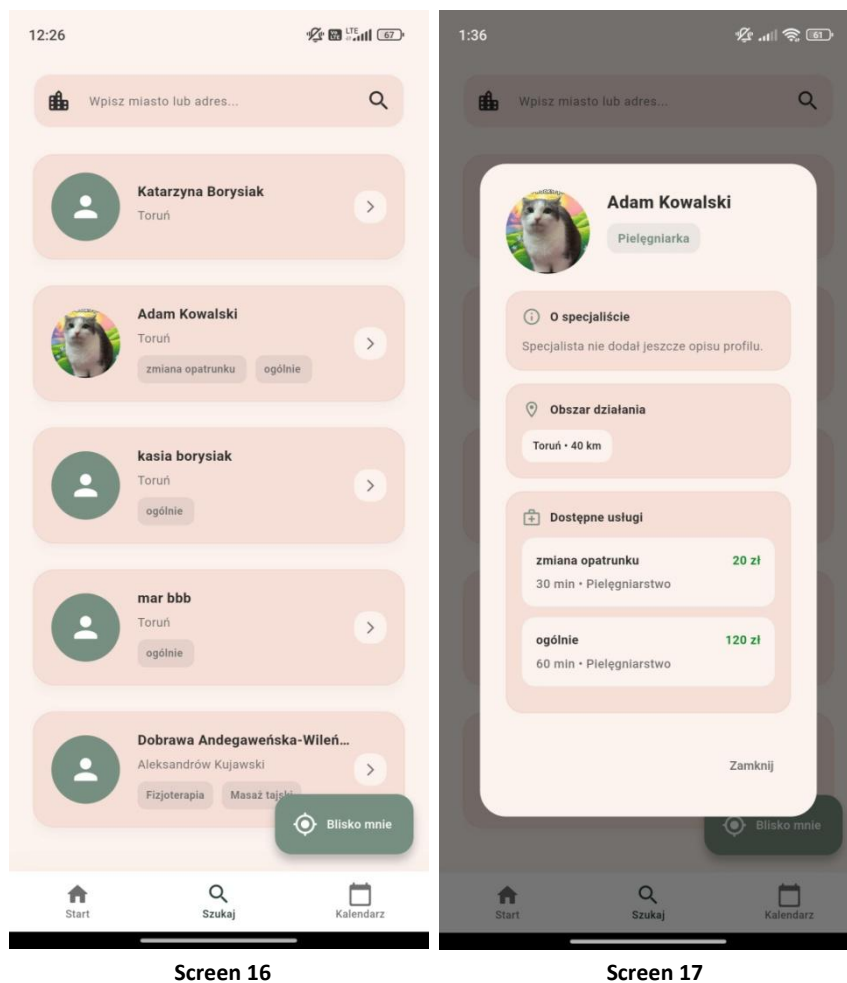
Screen 13



Screen 14



Screen 15



Screen 16

Screen 17

3.5.3 Panel Specjalisty

Moduł frontendowy przeznaczony dla personelu medycznego i fizjoterapeutycznego (rola specjalist). Architektura interfejsu w tej sekcji została zaprojektowana w taki sposób, aby dostęp do kluczowych operacji rynkowych był bezwzględnie blokowany przez stan weryfikacji dokumentów zawodowych w bazie danych.

- **Ekran powitalny - Brama wejściowa aplikacji (SCREEN 18):**
 - **Opis funkcjonalny:** Pierwszy widok interfejsu warstwy prezentacji inicjowany po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu mobilnym. Zawiera identyfikację wizualną platformy (logotyp i nazwa systemowa).
 - **Interakcje i logika:** Udostępnia użytkownikowi dwa kluczowe punkty nawigacyjne: przycisk "Zaloguj się" (kierujący do formularza uwierzytelniania) oraz przycisk "Zarejestruj się" (inicjujący wieloetapowy kreator tworzenia profilu zawodowego).
- **Ekran rejestracji profilu zawodowego (SCREEN 19):**
 - **Opis funkcjonalny:** Pierwotny formularz zbierający podstawowe dane identyfikacyjne i kategoryzujący konto w strukturach bazodanowych.
 - **Interakcje i logika:** Specjalista definiuje swoją nadrzędną kategorię za pomocą systemowej listy rozwijanej - pielęgniarstwo lub fizjoterapia. Formularz wymaga podania imienia, nazwiska, unikalnego adresu e-mail oraz zdefiniowania hasła (z walidacją powtórzenia). Warunkiem przesłania formularza do API jest

obligatoryjne zaznaczenie pola potwierdzającego akceptację warunków regulaminu i polityki prywatności.

- **Ekran weryfikacji uprawnień zawodowych - Audyt formalny (SCREEN 20):**

- **Opis funkcjonalny:** Krytyczny interfejs bezpieczeństwa, służący do zbierania danych wrażliwych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji autentyczności wykonywanego zawodu medycznego.
- **Interakcje i logika:** Ekran wymusza wprowadzenie oficjalnych identyfikatorów prawnych. Specjalista zobowiązany jest do podania numeru NIP (system waliduje długość ciągu do dokładnie 10 cyfr) lub numeru Księgi Rejestrowej podmiotu leczniczego (walidacja do dokładnie 12 cyfr). Kliknięcie przycisku "Zweryfikuj" przesyła dane do tabeli `specialist_qualifications`, ustawiając jednocześnie status konta w tabeli `specialists` na wartość `pending`.

- **Ekran blokady autoryzacyjnej - Stan oczekiwania na akceptację (SCREEN 21):**

- **Opis funkcjonalny:** Widok informacyjno-blokujący, stanowiący strażnika routingu aplikacji dla użytkowników, którzy przeszli rejestrację, ale nie zostali zweryfikowani przez administratora.
- **Interakcje i logika:** Ekran prezentuje komunikat systemowy: *"Oczekiwanie na potwierdzenie. Jeśli Twoje konto zostanie zaakceptowane, zostaniesz przepuszczony do aplikacji. Aktualny stan: oczekujący"*. W tym stanie interfejs cyklicznie odpytuje backend o zmianę statusu. Dopiero zmiana flagi przez administratora w panelu webowym na status `approved` zdejmuje blokadę ekranu i nadaje pełne uprawnienia operacyjne.

- **Ekran logowania (SCREEN 22):**

- **Opis funkcjonalny:** Formularz autoryzacyjny dla zarejestrowanych i zweryfikowanych specjalistów.
- **Interakcje i logika:** Zawiera pola wejściowe adresu e-mail i hasła. Uwierzytelnienie za pomocą przycisku "Zaloguj się" generuje po stronie backendu token JWT z zakodowaną rolą `specialist`. Pod formularzem zaimplementowano link alternatywny *"Nie masz konta? Zarejestruj się"*, umożliwiający natychmiastowe cofnięcie użytkownika do procesu rejestracji.

- **Ekran główny Specjalisty - Pulpit zarządzania zleceniami (SCREEN 23):**

- **Opis funkcjonalny:** Centralny panel operacyjny medyka, wyświetlający spersonalizowane powitanie (dynamiczne wstrzyknięcie imienia z bazy) oraz liczbowy wskaźnik nowych, dostępnych w jego rewirze geolokalizacyjnym zapytań rynkowych.
- **Struktura danych karty zlecenia (Karty w liście):** Nowe zlecenia prezentowane są w postaci ustrukturyzowanych kontenerów, które ze względów prywatności implementują celowe maskowanie danych wrażliwych klienta:
 1. *Tożsamość pacjenta:* Imię i nazwisko klienta zlecającego usługę.
 2. *Ramy czasowe:* Preferowana data i przedział godzinowy realizacji.
 3. *Zamaskowana lokalizacja:* Nazwa miasta i ulicy **bez podawania numeru budynku i mieszkania**, co uniemożliwia identyfikację adresu przed akceptacją oferty finansowej.
 4. *Kategoryzowany system ocen pacjenta:* Prezentacja wiarygodności klienta za pomocą trójdzielnego wskaźnika behawioralnego (liczba ocen pozytywnych –

łapka w górę/good, liczba ocen negatywnych – łapka w dół/bad, oraz liczba wpisów neutralnych), co zastępuje tradycyjny system gwiazdkowy.

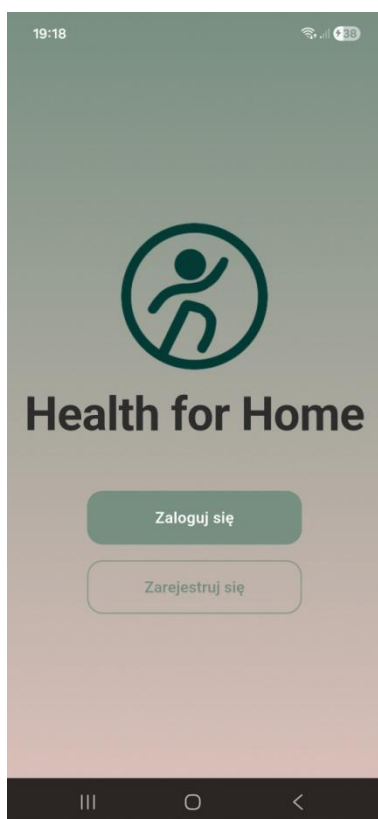
- *Interakcje na karcie:* Każdy kontener posiada dwa przyciski akcji: "Szczegóły" (przeniesienie do formularza kontroferty na SCREEN 11) oraz "Mapa" (wizualizacja przybliżonej lokalizacji zgłoszenia w postaci punktu geometrycznego na mapie).
- *Nawigacja dolna:* Zapewnia stały dostęp do 5 głównych modułów aplikacji: *Home* (ekran główny), *Usługi* (zarządzanie cennikiem), *Mapa*, *Nadchodzące* (kalendarz i harmonogram) oraz *Profil* (ustawienia konta).
- **Ekran zarządzania własnym katalogiem usług (SCREEN 24):**
 - **Opis funkcjonalny:** Interfejs służący do definiowania i modyfikacji indywidualnej oferty handlowej specjalisty, połączony z tabelą asocjacyjną `specialist_services`.
 - *Sekcja górna (Lista aktywna):* Wyświetla aktualnie świadczone przez medyka usługi wraz z zadeklarowaną ceną minimalną ("*cena od*") oraz przewidywanym czasem trwania zabiegu wyrażonym w minutach.
 - *Sekcja dolna (Kreator dodawania):* Umożliwia rozbudowę katalogu. Specjalista wybiera pozycję z systemowej listy rozwijanej (pobranej ze słownika globalnego `service_types`), definiuje własną stawkę kwotową w PLN oraz określa czas trwania. Kliknięcie przycisku "Dodaj usługę" wysyła żądanie HTTP POST do API – nowa pozycja jest natychmiast wstrzykiwana do bazy danych i dynamicznie odświeża listę górną interfejsu.
- **Ekran przestrzennej mapy zleceń (SCREEN 25):**
 - **Opis funkcjonalny:** Moduł geolokalizacyjny prezentujący rozkład przestrzenny otwartych zapotrzebowań pacjentów w świecie rzeczywistym.
 - **Interakcje i logika:** Wykorzystując koordynaty zdefiniowane w obszarze operacyjnym, aplikacja renderuje znaczniki wyłącznie w miejscach, które znajdują się w zadeklarowanym zasięgu dojazdu specjalisty. Kliknięcie w dany znacznik mapy otwiera okno podglądu (dymek) prezentujące skrócone szczegóły zlecenia z możliwością bezpośredniego przejścia do procedury licytacji terminu.
- **Ekran kalendarza i archiwum zleceń (SCREEN 26):**
 - **Opis funkcjonalny:** Moduł zarządzania czasem pracy i weryfikacji historii transakcyjnej.
 - **Interakcje i logika:** Zawiera widok kalendarza, w którym specjalista ma możliwość filtrowania wyświetlanych wizyt wyłącznie do dwóch statusów: `confirmed` (wizyty zatwierdzone, oczekujące na realizację) oraz `completed` (wizyty historyczne, zamknięte). Poniżej modułu kalendarza zaimplementowano dedykowaną sekcję *Archiwum*, prezentującą chronologiczną, pełną listę wszystkich zrealizowanych zleceń w celach rozliczeniowych.
- **Ekran zarządzania profilem i sesją (SCREEN 27):**
 - **Opis funkcjonalny:** Panel konfiguracyjny konta specjalisty.
 - **Interakcje i logika:** Wyświetla zdjęcie profilowe (pobrane z *Firebase Cloud Storage*), imię, nazwisko, e-mail oraz zdefiniowany promień operacyjny dojazdu do pacjenta. Udostępnia akcje: "Edytuj profil", "Zmień hasło" oraz krytyczną funkcję "Wyloguj się", która czyści tokeny JWT z pamięci lokalnej urządzenia i wysyła sygnał do backendu w celu zarejestrowania unieważnienia sesji.

- **Ekran licytacji i wysyłania kontroferty do Klienta (SCREEN 28):**

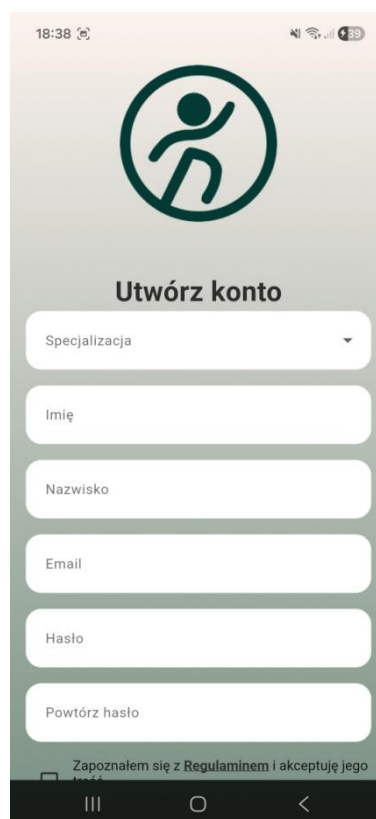
- **Opis funkcjonalny:** Interfejs transakcyjny służący do budowania i wysyłania propozycji cenowo-terminowej do wybranego otwartego zlecenia pacjenta.
- **Logika i konfiguracja oferty:** Ekran prezentuje opis potrzeb pacjenta oraz ramy czasowe ("data od-do"). Specjalista na tej podstawie konfiguruje swoją ofertę:
 1. Z listy swoich zdefiniowanych usług zaznacza te pozycje, które faktycznie zrealizuje podczas tej konkretnej wizyty domowej.
 2. W polu wyboru daty i godziny wskazuje precyzyjny, deklarowany termin przyjazdu.
 3. W polu numerycznym ustala końcową, wiążącą wycenę finansową brutto za całą usługę.
- Zatwierdzenie przyciskiem *"Potwierdź ofertę"* generuje nowy rekord w tabeli appointments_specialists, który trafia bezpośrednio do panelu decyzyjnego klienta.

- **Ekran kategoryzowanego oceniania zakończonej wizyty (SCREEN 29):**

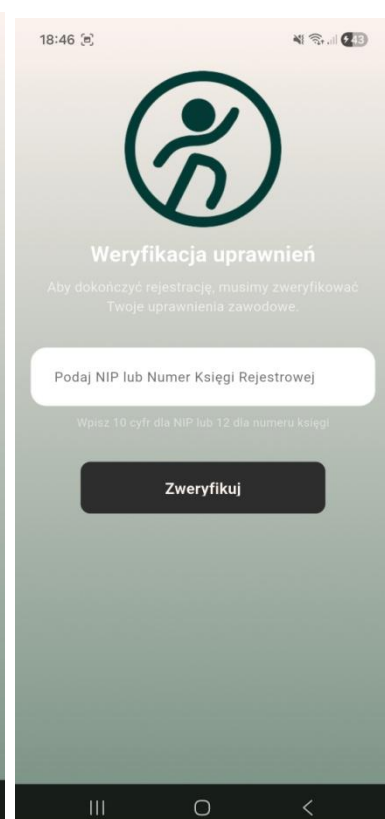
- **Opis funkcjonalny:** Interfejs pętli zwrotnej, umożliwiający specjaliście wystawienie oceny zachowania i wiarygodności pacjenta po sfinalizowaniu usługi.
- **Interakcje i logika:** Wyświetla dane podsumowujące: tożsamość pacjenta, typ zrealizowanego zabiegu oraz historyczną datę. Centralny punkt ekranu stanowią 3 ikony wyboru reprezentujące stany behawioralne: ocena pozytywna, ocena neutralna lub ocena negatywna. Specjalista wybiera jedną z opcji oraz może wprowadzić opcjonalny komentarz tekstowy. Ekran udostępnia dwa przyciski finalizujące: *"Zapisz ocenę"* (zapis transakcji w bazie i aktualizacja statystyk pacjenta) lub *"Pomiń"*, co pozwala na rezygnację z procesu ewaluacji i zamknięcie widoku.



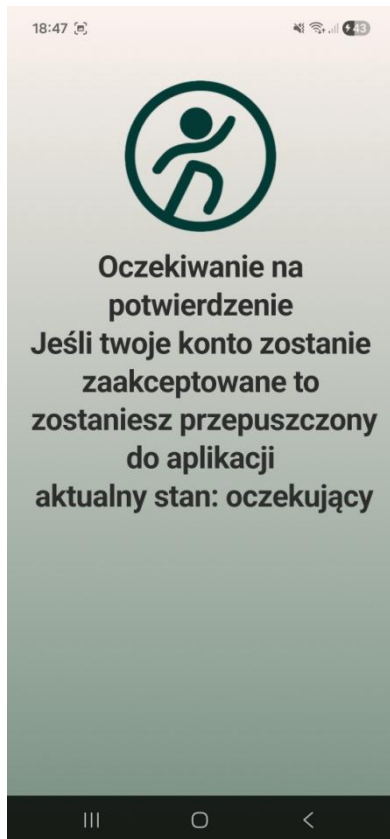
Screen 18



Screen 19



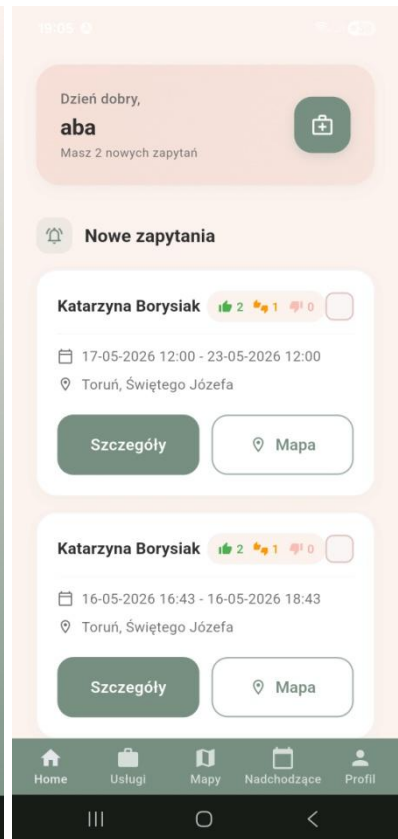
Screen 20



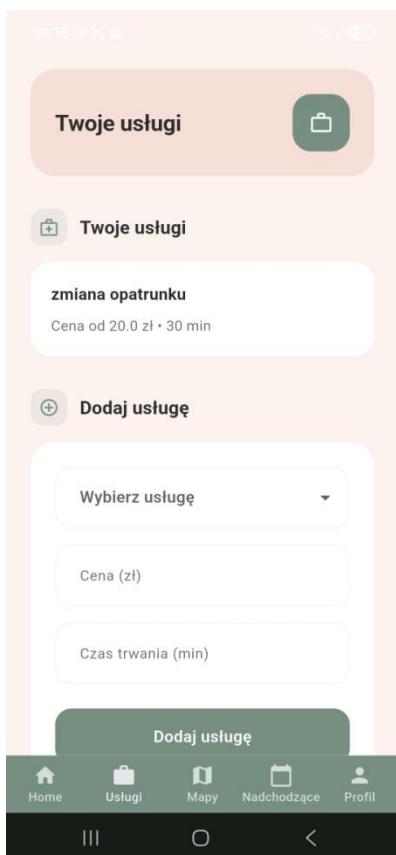
Screen 21



Screen 22



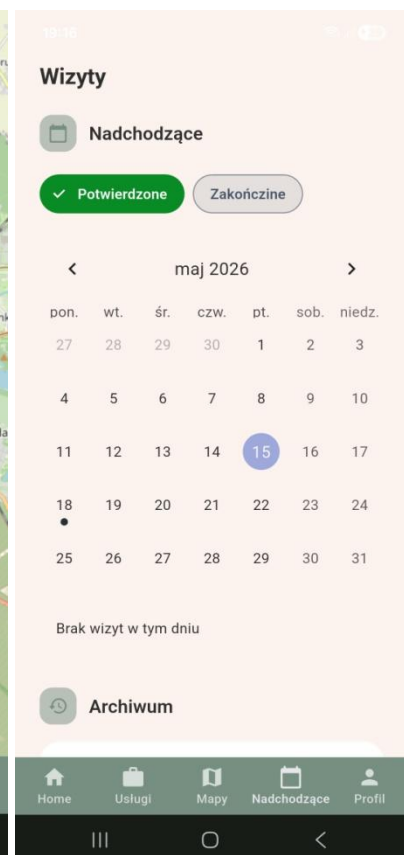
Screen 23



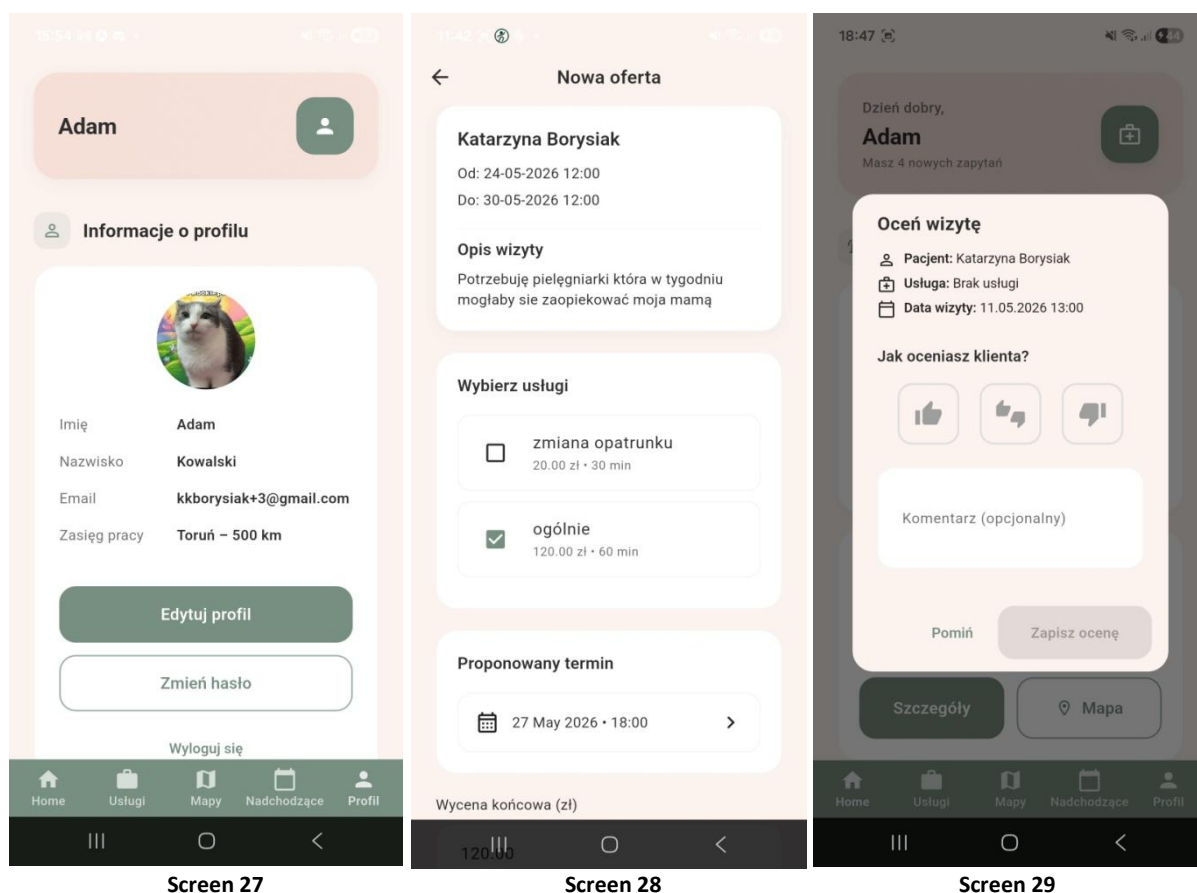
Screen 24



Screen 25



Screen 26



3.5.4 Panel Administratora

Dedykowana aplikacja webowa stworzona w technologii React, przeznaczona dla operatorów systemu posiadających rolę admin. Moduł ten odpowiada za globalny nadzór nad platformą, weryfikację uprawnień medycznych personelu, audyt finansowy zleceń oraz zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.

- **Ekran logowania do panelu administratora (SCREEN 30):**
 - **Opis funkcjonalny:** Autoryzacyjna brama wejściowa zabezpieczająca dostęp do uprzywilejowanych funkcji administracyjnych systemu.
 - **Interakcje i logika:** Zawiera formularz z polami identyfikatora e-mail oraz hasła. Kliknięcie przycisku "Zaloguj się" inicjuje żądanie do API. Po stronie serwera potok Middleware weryfikuje uprawnienia i w przypadku powodzenia zwraca token JWT z jawnym prawem dostępu do zasobów administratora, co skutkuje odblokowaniem routingu i przejściem do pulpitu głównego.
- **Strona główna - Dashboard analityczny (SCREEN 31):**
 - **Opis funkcjonalny:** Centralny węzeł menedżerski prezentujący globalny stan systemu, wskaźniki operacyjne oraz metryki finansowe w czasie rzeczywistym.
 - **Interakcje i logika:** Lewą stronę ekranu zajmuje stały panel nawigacyjny agregujący linki do podstron: Strona główna, Specjaliści, Użytkownicy, Zamówienia oraz przycisk niszczenia sesji ("Wyloguj"). Górna belka wyświetla metadane sesji (e-mail zalogowanego administratora, czas systemowy). W sekcji centralnej zaimplementowano trzy kafelki podsumowujące: łączną liczbę zarejestrowanych

kont, wolumen wszystkich wizyt w systemie oraz licznik specjalistów oczekujących na weryfikację. Poniżej osadzono dynamiczny wykres całkowitego obrotu kapitałowego (zagregowana wartość finansowa zrealizowanych zleceń) oraz dwa moduły listowne: "Ostatnia aktywność" (prezentująca 5 najnowszych zdarzeń w formacie imię, nazwisko, kategoria i termin) oraz "Ostatnie zamówienia" z bezpośrednim wglądem w ID, tożsamość klienta, koszt oraz status transakcji.

- **Zakładka Specjaliści - Centralny rejestr personelu (SCREEN 32):**

- **Opis funkcjonalny:** Interfejs tabelaryczny służący do monitorowania statusów prawnych i operacyjnych wszystkich specjalistów zarejestrowanych w systemie.
- **Interakcje i logika:** Górna sekcja udostępnia wielokryteriowy panel filtrów (filtrowanie po statusie weryfikacji, specjalizacji, widełkach chronologicznych daty zgłoszenia oraz sortowanie kolumnowe) wraz z przyciskiem czyszczenia filtrów. Główną część ekranu zajmuje dynamiczna tabela. Statusy specjalistów zostały wyróżnione semantycznie za pomocą kolorów: kolor zielony oznacza konto zaakceptowane, czerwony – odrzucone, natomiast żółty – konto tymczasowo zawieszone. Każdy rekord posiada przycisk akcji "Szczegóły", inicjujący przejście do dedykowanej karty audytowej.

- **Ekran szczegółów i specjalisty (SCREEN 33):**

- **Opis funkcjonalny:** Zaawansowany panel audytorski umożliwiający ręczną modyfikację uprawnień pracownika oraz zatwierdzanie dokumentacji zawodowej.
- **Interakcje i logika:** Prezentuje komplet danych identyfikacyjnych specjalisty wraz z numerem Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ). Administrator ma możliwość zarządzania cyklem życia konta za pomocą przycisków stanowych "Zawieś" / "Odwieś". Moduł licencyjny wyświetla aktualny stan dokumentu, datę ważności (z opcją jej dynamicznej zmiany przez selektor daty i zapisania w bazie za pomocą żądania HTTP PATCH) oraz fizyczny adres strefy operacyjnej. Dolna część ekranu agreguje historyczne opinie pacjentów (lub wyświetla informację o ich braku), log ostatniej zarejestrowanej aktywności oraz systemową strzałkę powrotną do listy zbiorczej.

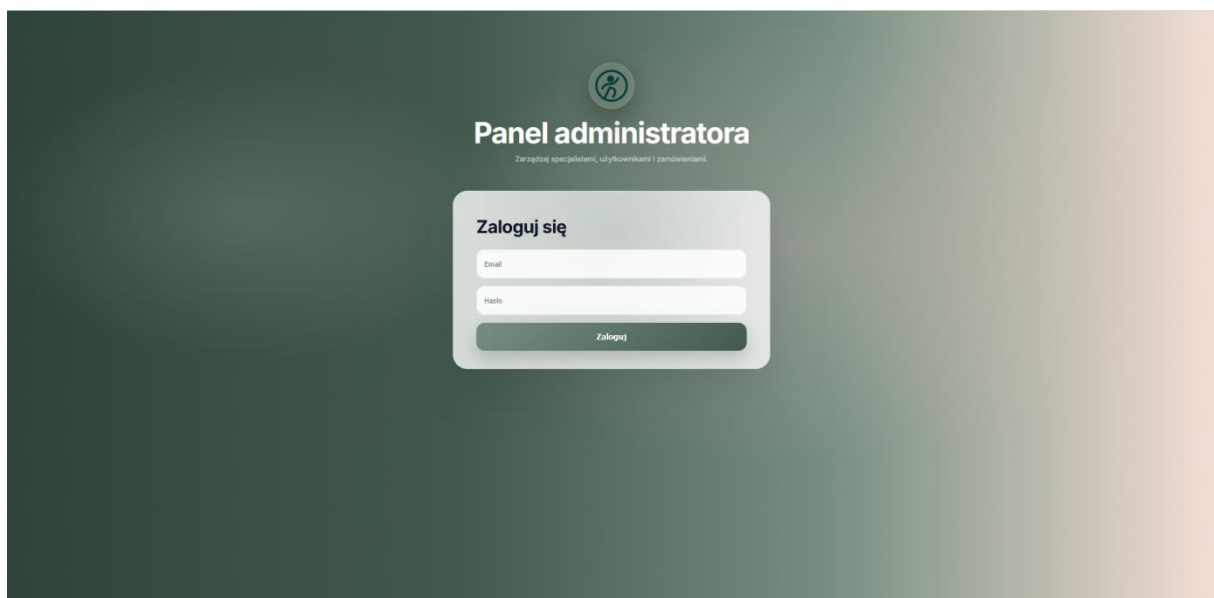
- **Zakładka Użytkownicy - Rejestr Klientów (SCREEN 34):**

- **Opis funkcjonalny:** Panel nadzorczy przeznaczony do zarządzania kontami pacjentów i weryfikacji ich aktywności rynkowej.
- **Interakcje i logika:** Wyposażony w wyszukiwarke tekstową (skanującą imiona, nazwiska i adresy e-mail) oraz filtry zakresu dat rejestracji konta. Tabela systemowa generuje listę klientów zawierającą ich podstawowe dane teleadresowe oraz datę dołączenia do platformy. Kliknięcie odnośnika "Szczegóły" przenosi operatora do widoku profilowego wybranego konsumenta.

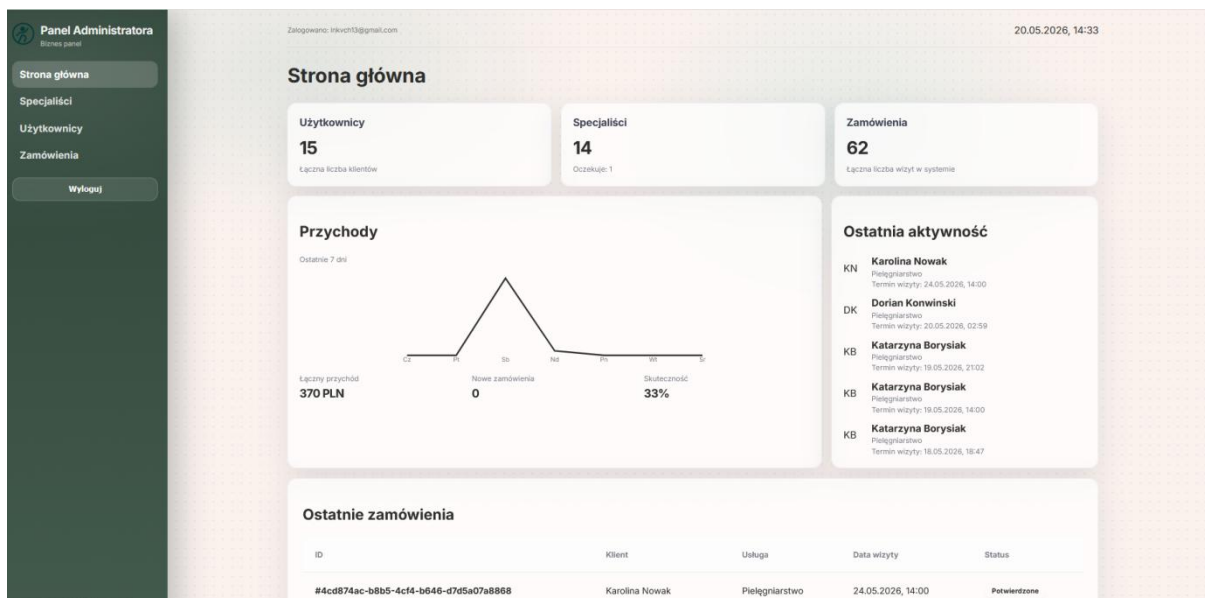
- **Ekran szczegółów użytkownika (SCREEN 35):**

- **Opis funkcjonalny:** Indywidualna karta analityczna pacjenta, obrazująca jego historię zachowań i wskaźniki finansowe.
- **Interakcje i logika:** Wyświetla pełne dane profilowe (ID, telefon, e-mail). Sekcja statystyk agreguje dane z bazy na temat łącznej liczby złożonych zamówień oraz sumarycznego wolumenu opłaconych usług (LTV klienta). Poniżej znajduje się podmoduł historyczny prezentujący chronologiczną listę aktywności pacjenta (ID wizyt, daty, statusy i poszczególne wartości kwotowe).

- **Zakładka Lista zamówień - Repozytorium wizyt (SCREEN 36):**
 - **Opis funkcjonalny:** Globalny rejestr wszystkich zapotrzebowań i umów serwisowych wygenerowanych wewnątrz platformy Health For Home.
 - **Interakcje i logika:** Moduł wyszukiwawczy pozwala filtrować zgłoszenia po statusach biznesowych (np. open, confirmed, completed, cancelled), datach i kategoriach. Rekordy tabeli mapują pełną ścieżkę transakcji: unikalne ID zamówienia, dane klienta, adres docelowy wizyty domowej, wybraną podkategorię medyczną, wartość usługi w PLN oraz ostateczny status realizacji. Każda pozycja pozwala na przejście do głębszej analizy zgłoszenia.
- **Ekran szczegółów zamówienia i przebiegu wizyty (SCREEN 37 i 38):**
 - **Opis funkcjonalny:** Ekran pełnej inspekcji zlecenia, pozwalający na rozwiązywanie ewentualnych sporów i weryfikację poprawności przepływu statusów.
 - **Interakcje i logika:** Agreguje kompletne informacje o wybranym zdarzeniu: tożsamość i dane kontaktowe klienta zamawiającego, przypisanego do realizacji specjalistę, dokładną datę i godzinę rezerwacji terminu, zrealizowany typ zabiegu oraz końcową wycenę. Jeżeli wizyta została oceniona to pojawia się również sekcja z oceną oraz ewentualnym załączonym do niej komentarzem (SCREEN 38). Ponadto interfejs odśłania pełny opis tekstowy stanu pacjenta wprowadzony podczas konfiguracji zgłoszenia. Nawigację zamyka umieszczona na dole ekranu strzałka powrotu kierująca administratora z powrotem do głównej listy zamówień.



Screen 30



Screen 31

Panel Administratora
Biznes panel

Zalogowano: inkvch3@gmail.com

20.05.2026, 14:35

Lista specjalistów

Status: Wszystkie

Specjalizacja: Wszystkie

Data zgłoszenia od: dd . mm . rrrr

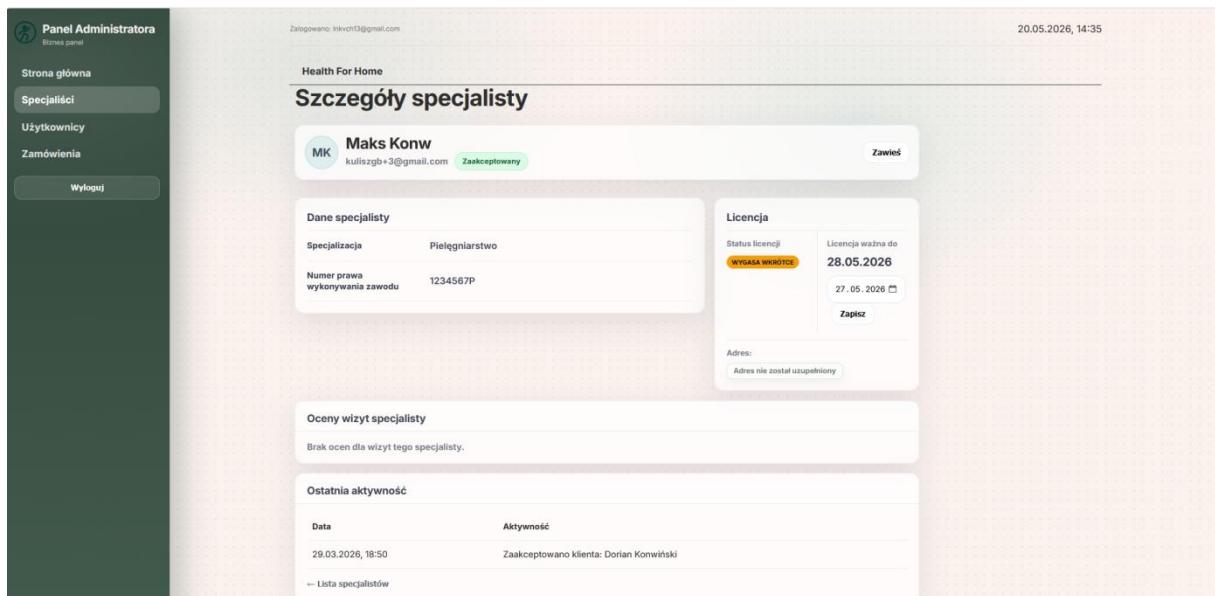
Data zgłoszenia do: dd . mm . rrrr

Sortowanie: Domyślne

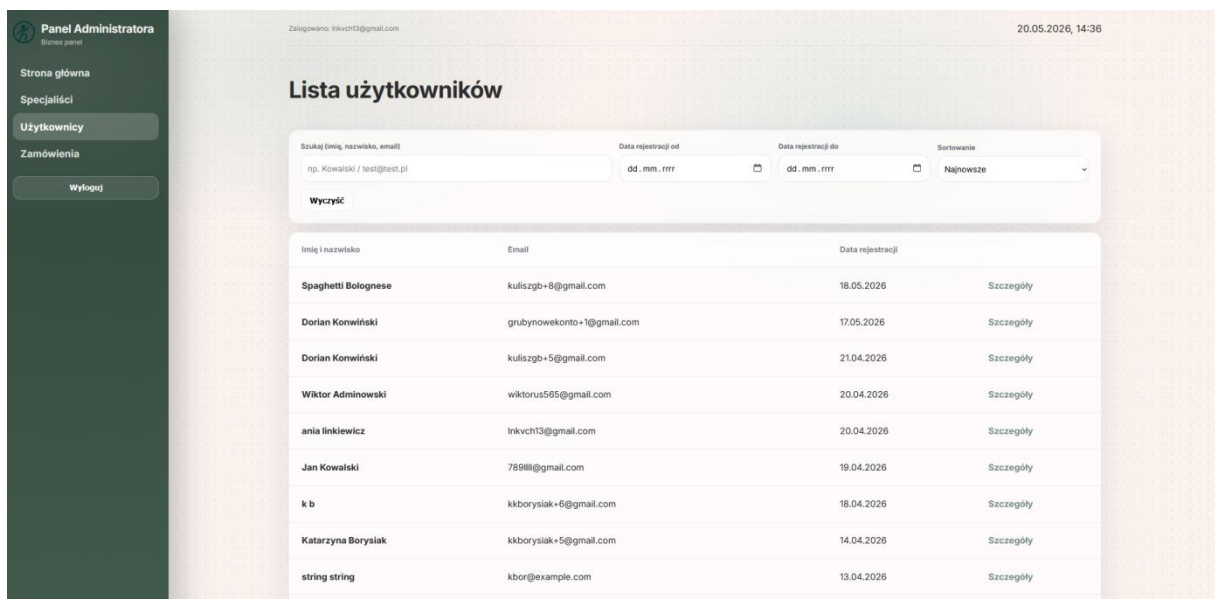
Wyczyść

Imię i nazwisko	Specjalizacja	Email	Status	
kasja bor	Pielęgniarz	kkborysiak+1@gmail.com	Zaakceptowany	Szczegóły
kasja bor	Pielęgniarz	kkborysiak+2@gmail.com	Zaakceptowany	Szczegóły
Adam Kowalski	Pielęgniarz	kkborysiak+3@gmail.com	Zaakceptowany	Szczegóły
Maks Konw	Pielęgniarz	kuliszgb+3@gmail.com	Zaakceptowany	Szczegóły
Katarzyna Borysiak	Pielęgniarz	kkborysiak+4@gmail.com	Zaakceptowany	Szczegóły
Joanna Pawlikowska	-	kkborysiak+7@gmail.com	Zawieszony	Szczegóły
kasja borysiak	-	kkborysiak+8@gmail.com	Zawieszony	Szczegóły
mar bbb	-	kkborysiak+9@gmail.com	Zawieszony	Szczegóły
Mateusz Morawiecki	Fizjoterapeuta	wiktorus565@gmail.com+1	Odrzucony	Szczegóły

Screen 32

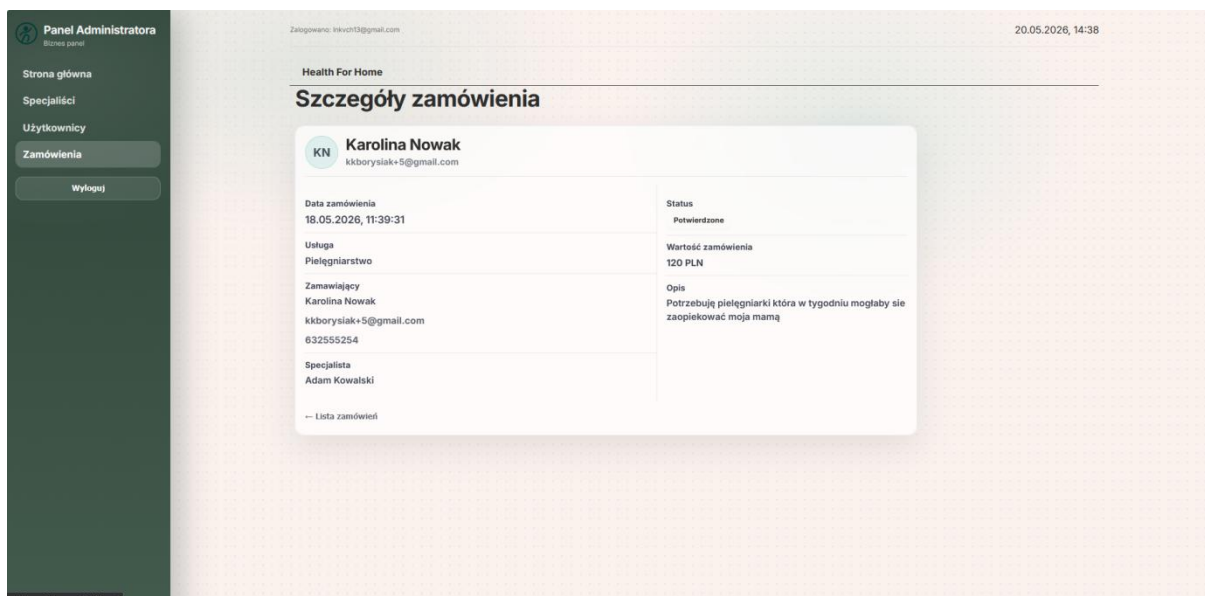


Screen 33

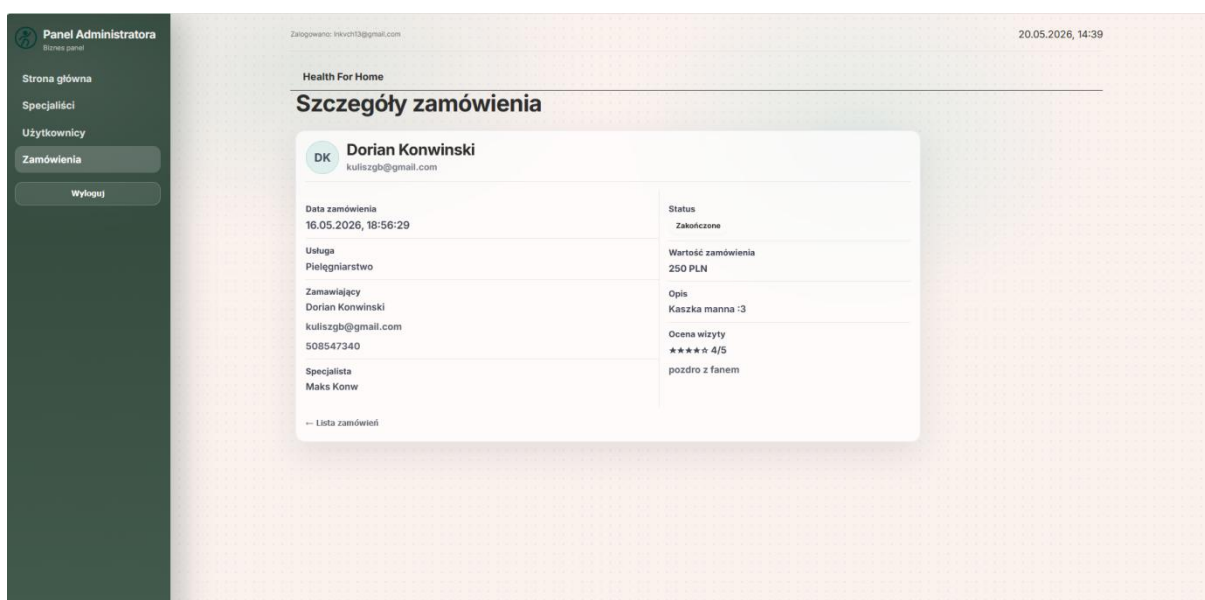


Screen 34





Screen 37



Screen 38

3.6 Model i struktura danych wejściowych

3.6.1 Dane wprowadzane podczas wstępnego wyszukiwania (bez konta)

Pole	Wymagane	Opis
Kategoria	Tak	Wybór kategorii specjalisty (np. fizjoterapeuta, pielęgniarka)
Adres	Tak	Dokładne miejsce planowanej realizacji usługi
Telefon	Tak	Numer kontaktowy zgłaszającego
Email	Tak	Adres e-mail używany do powiązania ze zgłoszeniem
Imię i Nazwisko	Tak	Imię osoby zgłaszającej
Termin od/do	Tak	Preferowany przedział czasowy wizyty
Opis problemu	Tak	Dodatkowe informacje o stanie pacjenta

3.6.2 Dane wymagane przy rejestracji klienta

Pole	Wymagane	Opis
Imię	Tak	Imię użytkownika
Nazwisko	Tak	Nazwisko użytkownika
Email	Tak	Unikalny adres e-mail używany jako login
Hasło	Tak	Hasło dostępowe do konta
Powtórz hasło	Tak	Potwierdzenie poprawności hasła
Akceptacja regulaminu	Tak	Zgoda na warunki świadczenia usług

3.6.3 Dane uzupełniane w profilu klienta (opcjonalne)

Pole	Wymagane	Opis
Telefon	Nie	Dodatkowy lub zaktualizowany numer kontaktowy
Adres	Nie	Domyślny adres zamieszkania użytkownika
Data urodzenia	Nie	Data urodzenia (do celów identyfikacji wiekowej)
Kontakt awaryjny	Nie	Kontakt do osoby bliskiej upoważnionej do kontaktu

3.6.4 Dane związane z zaakceptowaną wizytą (widok Klienta)

Pole	Wymagane	Opis
Specjalista	Tak	Dane wybranego usługodawcy wraz z numerem telefonu
Usługa	Tak	Dokładny rodzaj wybranej usługi
Termin	Tak	Ostateczna zatwierdzona data i godzina realizacji
Koszt	Tak	Ostateczna wycena zaakceptowana przez klienta
Adres realizacji	Tak	Dokładne miejsce wykonania usługi domowej
Uwagi	Nie	Informacje dodatkowe przekazane w formularzu

3.6.5 Dane wymagane przy rejestracji Specjalisty

Pole	Wymagane	Opis
Specjalizacja	Tak	Główny zakres świadczonych usług zawodowych
Imię	Tak	Imię usługodawcy
Nazwisko	Tak	Nazwisko usługodawcy
E-mail	Tak	Unikalny adres e-mail
Hasło	Tak	Hasło spełniające reguły bezpieczeństwa
Powtórz hasło	Tak	Potwierdzenie hasła
Akceptacja regulaminu	Tak	Zgoda formalna na regulamin platformy

3.6.6 Dane wymagane do weryfikacji konta Specjalisty

Pole	Wymagane	Opis
NIP	Tak	Numer Identyfikacji Podatkowej działalności gospodarczej
Numer księgi rejestrowej	Tak	Numer dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
Województwo	Nie	Region administracyjny świadczenia usług mobilnych
Miasto	Nie	Główne miasto działalności
Ulica i numer	Nie	Adres rejestrowy działalności

3.7 Reguły walidacji i komunikacja systemowa

System realizuje rygorystyczną, dwustopniową walidację danych (na poziomie aplikacji w celu natychmiastowego feedbacku użytkownika, oraz po stronie backendu w celu zablokowania zmanipulowanych żądań API).

- **Walidacja rejestracji:** Adres e-mail musi być unikalny w skali całej bazy danych i spełniać wyrażenie regularne zgodne ze standardem RFC 5322. Hasła w polach "Hasło" oraz "Powtórz hasło" muszą być identyczne pod kątem sumy znaków.
- **Walidacja numerów telefonów:** Pola numerów telefonów nie mogą przyjmować wartości pustych w momencie składania zleceń i rejestracji. Wprowadzany ciąg musi składać się wyłącznie z 9 cyfr (blokada znaków alfanumerycznych i specjalnych na poziomie klawiatury systemowej).
- **Walidacja danych biznesowych (NIP/PWZ):** Wprowadzany numer NIP specjalisty podlega weryfikacji matematycznej za pomocą algorytmu sumy kontrolnej z odpowiednio przypisanymi wagami. Format numeru prawa wykonywania zawodu nie może być ciągiem pustym i musi odpowiadać maskom ministerialnym.

3.7.1 Kategorie systemowych komunikatów interfejsu (UI)

Komunikacja zwrotna pomiędzy warstwą serwerową a interfejsem użytkownika została ujednolicona przy użyciu generycznych struktur odpowiedzi sieciowych. Komunikaty prezentowane użytkownikowi końcowemu dzielą się na trzy główne kategorie zależnie od kontekstu operacyjnego:

1. Komunikaty informacyjne (Success / Status 200 OK)

Sygnalizują pomyślne wykonanie transakcji biznesowej lub operacji na bazie danych. Generują zielone powiadomienia typu Toast/Snackbar na frontendzie.

- „**Kod weryfikacyjny został wysłany. Sprawdź swoją skrzynkę (również folder SPAM).**” – zwracane podczas dwuskładnikowej rejestracji profilu.
- „**Konto zostało pomyślnie zweryfikowane i aktywowane. Możesz się teraz zalogować.**” – odpowiedź po walidacji tokenu OTP.
- „**Profil został zaktualizowany.**” – komunikat po pomyślnym przesłaniu danych do tabeli clients lub specialists za pomocą żądań PUT.
- „**Ocena klienta została zapisana.**” / „**Ocena specjalisty została zapisana.**” – komunikaty potwierdzające pomyślne sfinalizowanie pętli zwrotnej po zakończeniu wizyty domowej.
- „**Data ważności licencji została zaktualizowana.**” – komunikat zwrotny generowany przez Panel Administratora po zatwierdzeniu uprawnień PWZ specjalisty.

2. Komunikaty o błędach (Errors / Status 400 Bad Request, 404 Not Found)

Wskazują na złamanie reguł walidacji, brak autoryzacji lub niepowodzenie operacji systemowej. Są powiązane z wewnętrznymi stałymi błędów. Generują alerty UI.

- „**Podane hasła nie są zgodne**” – lokalny lub serwerowy błąd walidacji uniemożliwiający wysłanie formularza rejestracyjnego w przypadku rozbieżności w polu powtórzenia hasła.

- **„Niepoprawny lub wygasły kod weryfikacyjny”** – zwracany w przypadku, gdy podany przez użytkownika 6-cyfrowy kod nie zgadza się z zapisem w tabeli verification_codes lub minął znacznik czasu expires_at.
- **„Nie znaleziono profilu klienta” / „Nie można znaleźć tej wizyty”** – krytyczne błędy integralności danych zwracane przez kontroler klienta w przypadku odwołania się do nieistniejących identyfikatorów GUID.
- **„Brak współrzędnych dla klienta”** – komunikat błędu z kontrolera geolokalizacji w sytuacji, gdy silnik mapowania adresów nie był w stanie przetworzyć tekstu na współrzędne geograficzne PostGIS.
- **„Brak autoryzacji lub błędny token”** – systemowy błąd protokołu HTTP (Status 401 Unauthorized), wstrzykiwany automatycznie przez Middleware .NET Core, gdy token JWT w pamięci wygasł i wymagane jest ponowne logowanie.

3. Komunikaty ostrzegawcze (Warnings)

Komunikaty generowane natywnie po stronie frontendu, które nie wynikają bezpośrednio z błędów API, ale chronią użytkownika przed wykonaniem niepożądanych, nieodwracalnych akcji rynkowych.

- **„Rezygnacja z zaplanowanej wizyty / anulowanie ogłoszenia jest operacją nieodwracalną. Czy na pewno chcesz kontynuować?”** – modalne okno dialogowe wywoływane przy próbie wysłania żądania HTTP PATCH zmieniającego status na cancelled.
- **„Aby sfinalizować formularz i opublikować ogłoszenie na rynku, wymagane jest zalogowanie się na konto użytkownika.”** – komunikat przechwytyjący wyzwalany na ekranie użytkowników nieuwierzytelnionych, kierujący do bramki logowania.
- **„Uwaga: Twoje konto oczekuje na weryfikację uprawnień przez Administratora. Możliwość licytowania zleceń zostanie odblokowana po zatwierdzeniu numeru licencji.”** – informacja ostrzegawcza prezentowana na banerze głównym aplikacji specjalisty w stanie zawieszenia pending.

3.8 Komunikacja transakcyjna e-mail – moduł SMTP

Zgodnie z przyjętą architekturą bezpieczeństwa, jedynym procesem generującym wysyłkę wiadomości e-mail z poziomu serwera przez API SMTP GMaila jest proces uwierzytelniania konta użytkownika za pomocą mechanizmu OTP. Zapobiega to rejestracji kont na nieistniejące skrzynki pocztowe. Pozostały przepływ informacji realizowany jest przez powiadomienia Push wewnątrz aplikacji.

3.8.1 Specyfikacja wiadomości e-mail OTP

Parametr systemowy	Wartość parametru w systemie
Nadawca (API)	Health4Home (No-Reply) <h4h.noreply@gmail.com>
Protokół / Usługa	SMTP GMail Server (Zabezpieczone TLS)
Temat wiadomości	Kod weryfikacyjny Health4Home
Treść wiadomości	Witaj! Twój kod weryfikacyjny to: [KOD_OTP_6_CYFR] Kod jest ważny przez 30 minut.

3.9 Powiadomienia Push – Firebase Cloud Messaging

Powiadomienia Push, realizowane za pośrednictwem infrastruktury Firebase Cloud Messaging, stanowią kluczowy, asynchroniczny kanał komunikacji operacyjnej w systemie HealthForHome. Podsystem ten odpowiada za natychmiastowe synchronizowanie stanu aplikacji klienckich z bazą danych PostgreSQL w czasie rzeczywistym oraz aktywizację użytkowników.

3.9.1 Architektura i mechanika obsługi komunikatów FCM

Proces zarządzania powiadomieniami po stronie aplikacji mobilnej został w pełni scentralizowany. Opiera się on na dedykowanej warstwie usługowej NotificationService (zrealizowanej jako wzorzec projektowy Singleton) oraz reaktywnej logice głównego pulpitu nawigacyjnego.

1. Inicjalizacja i zarządzanie cyklem życia tokena (main.dart):

- Podczas procedury bootstrappingu aplikacji wywoływana jest metoda NotificationService().initialize(), która podnosi natywne biblioteki Firebase.
- System rejestruje globalną funkcję statyczną _firebaseMessagingBackgroundHandler. Jest ona alokowana w osobnym izolacie systemu operacyjnego, co umożliwia niskopoziomowe przechwytywanie pakietów danych JSON, gdy aplikacja jest całkowicie zamknięta lub zminimalizowana.
- Aplikacja jawnie wywołuje systemowe zapytanie o uprawnienia do powiadomień (wymóg systemów Android 13+). Po uzyskaniu zgody, unikalny identyfikator urządzenia fcm_token jest pobierany i – w przypadku zalogowanego użytkownika – wysyłany asynchronicznie na serwer Makolino (gdzie hostowane jest Web API) za pośrednictwem żądania HTTP POST do odpowiedniego kontrolera.

2. Zarządzanie strumieniami danych (NotificationService):

Klasa serwisowa implementuje mechanizm programowania reaktywnego, wystawiając dla warstwy prezentacji dwa niezależne strumienie danych typu Stream:

- foregroundMessageStream – transmituje surowe obiekty powiadomień przechwycone w trakcie aktywnej interakcji użytkownika z interfejsem.
- notificationStream – emituje obiekty w momencie fizycznego kliknięcia (tapnięcia) w baner powiadomienia systemowego.

Podsystem precyzyjnie reaguje na trzy stany operacyjne maszyny stanów aplikacji:

- **Stan aktywny (Foreground):** Komunikat nie wyświetla banera systemowego; zostaje przechwycony programowo i przekazany do foregroundMessageStream.
- **Stan w tle (Background):** Aplikacja jest zminimalizowana. Wybór powiadomienia przez użytkownika wznawia aplikację i przesyła strukturę danych do notificationStream.
- **Stan zamknięty (Terminated):** Aplikacja jest inicjalizowana od zera przez intencję kliknięcia powiadomienia. NotificationService wprowadza celowe, programowe opóźnienie wynoszące dokładnie 1.5 sekundy w celu pełnego wyrenderowania drzewa widoków Fluttera, po czym bezpiecznie wstrzykuje parametry do notificationStream.

3. Logika reakcji interfejsu (HomeScreen):

Główny kontroler widoku subskrybuje oba strumienie, determinując zachowanie aplikacji na podstawie zawartości sekcji danych payloadu JSON:

- **Reakcja w stanie aktywnym:** Wywołanie zdarzenia `_refreshData()`. Aplikacja wykonuje ciche (niewidoczne dla użytkownika) zapytania HTTP GET do Web API. Gwarantuje to natychmiastowe zaktualizowanie list zleceń bez przerywania pracy użytkownika modalnymi oknami ostrzegawczymi.
- **Reakcja na kliknięcie (Routing dynamiczny):** System dokonuje parsowania parametrów `appointmentId` oraz klucza sterującego `screen`. Na podstawie wartości klucza następuje warunkowe przekierowanie:
 - Dla ekranu oferty: System pobiera z API kolekcję kontrofert dla zlecenia o ID wskazanym przez `appointmentId` i automatycznie inicjuje modalny ekran wyboru specjalisty (SCREEN 9 w panelu klienta).
 - Dla ekranu oceny: Interfejs automatycznie wywołuje formularz ewaluacji i wystawienia opinii (SCREEN 14/15 u klienta lub SCREEN 29 u specjalisty).

3.9.2 Matryca logiczna powiadomień operacyjnych

Odbiorca	Moment wyzwalaający w API	Treść komunikatu (Tytuł/Body)
Klient	Wybrany Specjalista złożył ofertę realizacji zlecenia	Tytuł: Nowa oferta! Body: Specjalista zaproponował wycenę Twojego zlecenia. Sprawdź szczegóły.
Klient	Zmiana statusu wizyty przez system/specjalistę	Tytuł: Aktualizacja wizyty Body: Status Twojej wizyty domowej został zaktualizowany w systemie.
Specjalista	Pozytywne zweryfikowanie konta specjalisty przez administratora	Tytuł: Konto zweryfikowane! Body: Twoje uprawnienia zostały potwierdzone. Możesz teraz licytować zlecenia.
Specjalista	Publikacja nowego zlecenia w promieniu działania specjalisty	Tytuł: Nowe zlecenie w okolicy Body: Pojawiło się zapotrzebowanie na usługi w Twojej strefie działania.
Specjalista	Ręczne zamknięcie wizyty przez Klienta po terminie realizacji	Tytuł: Wizyta zakończona Body: Pacjent potwierdził realizację wizyty. Możesz teraz wystawić ocenę zachowania klienta.

4. Projekt techniczny

4.1 Architektura i integracje systemowe

System HealthForHome został zaprojektowany w oparciu o klasyczny model trójwarstwowy, realizujący ścisłą separację odpowiedzialności. Komunikacja pomiędzy komponentami odbywa się

w sposób asynchroniczny i bezstanowy, co gwarantuje wysoką izolację warstwy prezentacji od fizycznej struktury przechowywania danych.

- **Warstwa Prezentacji (Frontend):** Aplikacje mobilne skompilowane natywnie dla systemu Android, odpowiedzialne za zarządzanie stanem lokalnym, renderowanie interfejsu użytkownika (UI) oraz obsługę zdarzeń wejściowych.
- **Warstwa Logiki Biznesowej (Backend REST API):** Serwer aplikacyjny uruchomiony w środowisku .NET Core na platformie Makolino, realizujący walidację reguł biznesowych, kryptografię haseł, autoryzację żądań oraz koordynację procesów asynchronicznych.
- **Warstwa Danych (Database):** Silnik relacyjny PostgreSQL rozszerzony o moduł PostGIS, pełniący rolę głównego repozytorium danych strukturalnych oraz transakcyjnego procesora zapytań przestrzennych.

4.1.1 Integracje z usługami zewnętrznymi i chmurowymi

W celu minimalizacji narzutu infrastrukturalnego oraz optymalizacji kosztów utrzymania, backend systemu zintegrowano z dedykowanymi usługami chmurowymi za pośrednictwem bezpiecznych protokołów komunikacyjnych:

1. **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Wykorzystywany jako centralna magistrala powiadomień Push. Backend .NET Core po wykryciu zmiany statusu w bazie danych wysyła asynchroniczne żądanie HTTP POST do API Firebase, zawierające unikalny token urządzenia. Chmura Firebase odpowiada za natychmiastowe dostarczenie komunikatu na urządzenie końcowe.
2. **Firebase Cloud Storage:** Repozytorium obiektowe przeznaczone do bezpiecznego przechowywania binarnych plików statycznych, takich jak zdjęcia profili użytkowników oraz skany dokumentów prawa wykonywania zawodu specjalistów (license_photo_url). Aplikacja mobilna przesyła plik bezpośrednio do zasobnika Firebase, a w bazie danych PostgreSQL zapisywany jest wyłącznie unikalny, wygenerowany adres URL.
3. **Serwer SMTP Gmail:** Protokół pocztowy zintegrowany na poziomie kodu backendu przy użyciu bezpiecznego szyfrowania TLS (port 587). Służy do automatycznego wysyłania transakcyjnych wiadomości e-mail zawierających sześciocyfrowe kody uwierzytelniające OTP.

4.2 Stos technologiczny

Wybór technologii został podyktowany kryteriami wydajnościowymi, zgodnością ze standardami branżowymi oraz koniecznością zapewnienia pełnej spójności transakcyjnej danych wrażliwych.

1. **Frontend mobilny (Flutter & Dart):** Framework umożliwiający kompilację kodu Dart do natywnych instrukcji procesorów ARM. Zapewnia wysoką wydajność renderowania graficznego (silnik Impeller/Skia) przy stałej płynności 60 FPS, co eliminuje opóźnienia interfejsu.
2. **Backend aplikacyjny (.NET Core / C#):** Wieloplatformowe, wysokowydajne środowisko uruchomieniowe. Architektura Web API została oparta na potoku przetwarzania żądań, co pozwala na niskopoziomą kontrolę nad logowaniem błędów, walidacją tokenów i optymalizacją nagłówków HTTP.
3. **Baza danych (PostgreSQL):** System bazodanowy gwarantujący pełną zgodność z paradygmatem ACID. Izolacja transakcji na poziomie Read Committed zapobiega powstawaniu anomalii podczas jednoczesnego licytowania tego samego zlecenia przez wielu specjalistów.

4. **Rozszerzenie przestrzenne (PostGIS):** Moduł implementujący standard OGC Simple Features SQL. Wprowadza natywne typy danych geometrycznych i geograficznych oraz indeksowanie R-Drzewo, umożliwiając wykonywanie operacji na współrzędnych elipsoidy ziemskiej (WGS 84) bezpośrednio z poziomu zapytań SQL.

4.3 Standardy bezpieczeństwa i ochrona danych – model AAA

Architektura bezpieczeństwa systemu implementuje model Authentication, Authorization, Accounting (AAA) przy użyciu mechanizmów kryptograficznych chroniących system przed atakami typu Replay, Session Hijacking oraz próbami nieuprawnionego dostępu do endpointów API.

4.3.1 Uwierzytelnianie bezstanowe i zarządzanie sesją – JWT

Dostęp do zasobów API jest całkowicie bezstanowy. Po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika (e-mail i hash hasła), backend generuje token JWT (JSON Web Token) podpisany kluczem kryptograficznym o długości minimum 256 bitów (algorytm HS256). Token zawiera w swojej strukturze oświadczenia dotyczące identyfikatora użytkownika (`user_id`) oraz jego roli systemowej (`client`, `specialist`, `admin`). Aplikacja mobilna przechowuje token w bezpiecznej pamięci urządzenia i dołącza go do każdego żądania w nagłówku: `Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>`.

4.3.2 Architektura unieważniania i rotacji tokenów

Ze względu na bezstanowy charakter JWT, system implementuje zaawansowany mechanizm kontroli cyklu życia sesji, oparty na dwóch tabelach bazodanowych:

- **Tabela `refresh_tokens`:** Przechowuje losowo wygenerowane żetony o długim czasie ważności, powiązane z konkretnym kontem użytkownika. Służą one do bezpiecznego odnawiania wygasłego tokenu JWT bez konieczności ponownego wprowadzania hasła przez użytkownika.
- **Tabela `revoked_tokens`:** Służy do natychmiastowego unieważniania aktywnych tokenów JWT przed czasem ich naturalnego wygaśnięcia (np. w momencie wywołania procedury wylogowania przez użytkownika). Backend zapisuje unikalny identyfikator tokenu (`jti`) lub jego podpis wraz z dokładną datą wygaśnięcia `expires_at`. Każde żądanie przychodzące do API jest sprawdzane pod kątem obecności w tej tabeli za pomocą szybkiego filtra Middleware – w przypadku wykrycia zablokowanego tokenu, serwer natychmiast zwraca kod statusu HTTP 401 Unauthorized.

4.3.3 Bezpieczeństwo kryptograficzne warstwy danych

Hasła użytkowników podlegają bezwzględnemu, jednokierunkowemu hashowaniu przed zapisem do bazy danych. W kolumnie `password_hash` tabeli `users` nie są przechowywane jawne teksty, lecz unikalne skróty wygenerowane za pomocą silnego algorytmu jednoelementowego zaimplementowanego z kryptograficzną solą. Uniemożliwia to odczytanie haseł nawet w przypadku fizycznego wycieku struktur bazy danych.

4.4 Projekt relacyjnej bazy danych

Fizyczny model danych został zaprojektowany z zachowaniem zasad trzeciej postaci normalnej, co eliminuje nadmiarowość informacji i zapobiega powstawaniu anomalii modyfikacyjnych. Wszystkie klucze główne w systemie zostały oparte na standardzie UUID v4 generowanym automatycznie przez silnik bazy przy użyciu funkcji `gen_random_uuid()`. Zastosowanie identyfikatorów nieciągłych podnosi poziom bezpieczeństwa systemu – uniemożliwia osobom postronnym wyliczenie całkowitej liczby klientów, specjalistów czy wizyt na podstawie sekwencji numerycznej identyfikatora.

4.4.1 Struktura i opis tabel systemowych

- **users:** Główny rejestr uwierzytelniający. Łączy unikalny adres e-mail, hash hasła oraz typ konta (client, specialist, admin) oraz flagę aktywności profilu (is_active). Zawiera również kolumnę phone_number służącą do procedury odślaniania kontaktu.
- **clients:** Profil szczegółowy pacjenta. Powiązany relacją jeden do jednego z tabelą users za pomocą klucza obcego user_id z regułą ON DELETE CASCADE (usunięcie konta użytkownika automatycznie czyści dane profilowe). Przechowuje imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres tekstowy.
- **specialists:** Profil zawodowy usługodawcy – specjalisty medycznego (fizjoterapeuty lub pielęgniarki). Przechowuje status weryfikacji dokumentów (pending, approved, rejected), wyliczaną średnią ocen (average_rating), łączną liczbę opinii (total_reviews) oraz flagę administracyjnego zawieszenia uprawnień (is_suspended).
- **service_types:** Słownik globalnych usług podzielony na kategorie: nursing (pielęgniarstwo) oraz physiotherapy (fizjoterapia).
- **specialist_services:** Tabela asocjacyjna łącząca specjalistę z konkretnymi usługami z katalogu – pozycjami ze słownika service_types. Przechowuje indywidualną wycenę finansową (price) oraz zadeklarowany czas trwania wizyty określony przez danego specjalistę.
- **service_areas:** Definiuje obszar operacyjny specjalisty. Przechowuje nazwę miasta oraz maksymalny dopuszczalny promień dojazdu wyrażony w kilometrach (max_distance_km).
- **appointments:** Centralna tabela transakcyjna zarządzająca procesem logistycznym. Steruje stanem wizyty za pomocą kolumny statusu (open, pending, confirmed, in_progress, completed, cancelled, no_show). Przechowuje tablicę identyfikatorów wybranych usług (specialist_service_ids UUID[]) oraz klucz obcy wybranego wykonawcy. Zawiera kolumnę is_rated zapobiegającą duplikacji ocen.
- **appointments_specialists:** Tabela rejestrująca proces licytacji i oferowania. Każdy rekord reprezentuje niezależną ofertę złożoną przez specjalistę do otwartego zlecenia pacjenta, zawierającą proponowaną datę, godzinę (proposed_date) oraz końcową cenę realizacji (price).
- **specialist_qualifications:** Rejestr danych wrażliwych przesyłanych do audytu. Zawiera numer prawa wykonywania zawodu (license_number), zdjęcia dokumentów (license_photo_url) oraz datę ważności dokumentu (license_valid_until).
- **payments:** Uproszczony moduł księgowy. Ze względu na wyłączenie z zakresu płatności online, tabela przechowuje sztywną wartość metody płatności (payment_method = 'cash') oraz flagę logiczną cash_received, potwierdzającą fizyczne przekazanie gotówki w domu pacjenta.

- **verification_codes:** Tabela zarządzająca procesem jednorazowych kodów e-mail (OTP). Przechowuje 6-cyfrowy ciąg znaków, powiązanie z adresem e-mail oraz znacznik czasu wygaśnięcia kodu (expires_at).
- **device_tokens:** Tabela przechowująca unikalne identyfikatory sprzętowe urządzeń mobilnych powiązane z user_id, niezbędne do poprawnego adresowania pakietów sieciowych w infrastrukturze Firebase Cloud Messaging.

4.5 Implementacja modułu geolokalizacyjnego – PostGIS

W celu pełnej automatyzacji procesu kojarzenia pacjentów ze specjalistami działającymi w bliskim sąsiedztwie geograficznym, w warstwie danych zaimplementowano natywny moduł przestrzenny PostGIS oparty na standardzie geometrycznym EPSG:4326.

4.5.1 Typy przestrzenne i indeksowanie R-Tree

W tabelach clients (punkt zamieszkania pacjenta) oraz service_areas (punkt bazowy specjalisty) zaimplementowano kolumny typu geography(Point, 4326). Typ geography wykonuje obliczenia na powierzchni sferoidy (elipsoida WGS 84), co gwarantuje rzeczywiste wyliczanie odległości w metrach bez błędów wynikających ze zniekształceń rzutowych na płaszczyznę.

Wykonywanie zapytań filtrujących odległość na dużych zbiorach danych wiązałoby się z sekwencyjnym przeszukiwaniem całej bazy i wysokim obciążeniem procesora. Aby temu zapobiec, na kolumnach przestrzennych założono dedykowane indeksy przestrzenne GiST:

- idx_service_areas_location
- idx_clients_address_point

Indeks GiST wewnętrznie buduje strukturę R-Drzewa, dzieląc przestrzeń geograficzną na hierarchiczne, nakładające się na siebie prostokąty ograniczające (MBR - Minimum Bounding Boxes). Dzięki temu silnik PostgreSQL potrafi w czasie logarytmicznym odrzucić obszary niespełniające kryteriów odległościowych, skracając czas wykonania zapytania poniżej 50 milisekund.

4.5.2 Mechanizm cache'owania współrzędnych

Każde zapytanie ofertowe klienta wymaga przetworzenia adresu tekstowego na punkt geograficzny (szerokość i długość geograficzna) za pomocą zewnętrznego API geokodowania. Usługi te posiadają limity zapytań i generują narzut sieciowy.

W celu optymalizacji tego procesu wdrożono tabelę cache'ującą address_geocache. Przed wysłaniem zapytania do zewnętrznego API, system generuje skrót kryptograficzny (MD5) z oczyszczonego ciągu tekstowego adresu i sprawdza jego obecność w tabeli cache. Jeśli adres był już wcześniej wprowadzany, system natychmiast pobiera gotowy punkt geography z bazy danych, całkowicie eliminując nadmiarowe zapytania sieciowe i przyspieszając proces publikacji zlecenia przez pacjenta.

4.6 Optymalizacja struktur danych – indeksy zaawansowane

Poza indeksami przestrzennymi, w systemie wdrożono zaawansowane mechanizmy indeksowania struktur niejednorodnych w celu optymalizacji zapytań w warstwie logicznej:

- **Indeksy GIN (Generalized Inverted Index):** W tabeli appointments kolumna specialist_service_ids przechowuje dane w postaci tablicy identyfikatorów UUID. Tradycyjne indeksy B-Tree są nieefektywne przy przeszukiwaniu wnętrza struktur tablicowych. Zastosowanie indeksu odwróconego GIN (idx_appointments_specialists_service_ids) pozwala na błyskawiczne wyszukiwanie zleceń zawierających konkretny identyfikator usługi za pomocą operatorów tablicowych języka SQL (np. @> - zawiera).
- **Indeksy unikalne i kompozytowe:** Na tabeli users kolumna email posiada automatyczny indeks unikalny zabezpieczający bazę przed duplikacją kont. Na tabeli appointments_specialists założono indeks kompozytowy na kolumnach appointment_id oraz specialist_id, co przyspiesza generowanie list ofert powiązanych z konkretną wizytą.

4.7 Automatyzacja bazodanowa i procedury PL/pgSQL

W celu zachowania wysokiej higieny danych, obciążenia warstwy aplikacyjnej .NET Core oraz eliminacji rekordów osieroconych, na poziomie silnika PostgreSQL zaimplementowano automatyczne funkcje proceduralne napisane w języku PL/pgSQL:

4.7.1 Procedura czyszczenia kodów uwierzytelniających

Funkcja delete_expired_codes() odpowiada za cykliczne usuwanie nieaktywnych kodów OTP z tabeli verification_codes. Zapobiega to niekontrolowanemu przyrostowi liczby rekordów transakcyjnych i zwalnia przestrzeń indeksową.

4.7.2 Procedura retencji nieaktywnych kont użytkowników

Funkcja cleanup_inactive_users() pełni rolę systemowego mechanizmu porządkowego. Automatycznie identyfikuje i bezpowrotnie usuwa konta użytkowników, którzy zainicjowali proces rejestracji, lecz nie aktywowali profilu (flaga is_active = false lub brak potwierdzenia kodu OTP) w czasie dłuższym niż 30 dni. Dzięki kaskadowaniu powiąza, uruchomienie tej procedury automatycznie i bezpiecznie czyści powiązane rekordy widmowe w tabelach profiliowych.

5. Zarządzanie projektem

5.1 Metodyka organizacji pracy zespołowej

Projekt HealthForHome został zrealizowany w oparciu o zwinne metodyki zarządzania wytwarzaniem oprogramowania (Agile/Scrum), które zaadaptowano do specyfiki i realiów akademickiego projektu zespołowego. Podejście to pozwoliło na elastyczne reagowanie na pojawiające się wyzwania technologiczne oraz optymalne wykorzystanie kompetencji poszczególnych członków zespołu.

- **Cykle iteracyjne (Sprinty):** Prace rozwojowe zostały podzielone na dwutygodniowe okresy (Sprinty). Każda iteracja kończyła się wdrożeniem i przetestowaniem określonego pakietu funkcjonalności, co zapewniało stały przyrost stabilnego kodu.
- **Transparentność procesów (Tablica Kanban):** Do wizualizacji przepływu zadań, monitorowania wąskich gardeł oraz zarządzania obciążeniem pracą wykorzystano

cyfrowe narzędzie GitHub Projects. Zadania były kategorizowane w klasycznym, czterostopniowym schemacie:

- *Do zrobienia (To Do)* – pełny rejestr zadań i wymagań oczekujących na realizację,
 - *W toku (In Progress)* – zadania aktualnie implementowane przez programistów,
 - *Do weryfikacji/Testów (Review/QA)* – kod oczekujący na code review oraz weryfikację stabilności w środowisku testowym,
 - *Zrobione (Done)* – funkcjonalności w pełni przetestowane i scalone z główną gałęzią kodu.
- **Komunikacja i synchronizacja:** Przepływ informacji w zespole opierał się na regularnych spotkaniach statusowych (odbywających się raz w tygodniu w trybie hybrydowym – online oraz stacjonarnie). Służyły one podsumowaniu zakończonego sprintu, planowaniu kolejnych zadań oraz natychmiastowemu rozwiązywaniu problemów integracyjnych.

5.2 Członkowie zespołu i podział ról:

W celu maksymalizacji efektywności inżynierskiej dokonano formalnego przydziału ról i obszarów odpowiedzialności w zespole projektowym. Mimo sztywnego podziału, w fazie implementacji członkowie zespołu ściśle ze sobą współpracowali i wspierali się wzajemnie.

- Wiktor Rembowski – kierownik zespołu, programista backend
- Katarzyna Borysiak – sekretarz zespołu, programista frontend/fullstack
- Dorian Konwiński – programista frontend/fullstack
- Hanna Linkevich – programista frontend
- Justyna Szczypka – programista backend

5.3 Harmonogram, etapy i kamienie milowe



Faza projektu	Zakres prac / Zadania	Status
Faza I: Inicjacja	Analiza rynku, definicja celów biznesowych aplikacji, wybór stosu technologicznego (Flutter, .NET, PostgreSQL).	Zakończono
Faza II: Projektowanie	Projektowanie struktury bazy danych, mapowanie procesów biznesowych (UML), przygotowanie makiet UI.	Zakończono
Faza III: Implementacja Core	Postawienie backendu, autoryzacja JWT, wdrożenie PostGIS. Stworzenie szkieletu aplikacji mobilnych.	Zakończono
Faza IV: Implementacja funkcji	Moduł zgłoszeń klienta, panel ofertowania specjalistów, kalendarz, powiadomienia Push i OTP.	Zakończono
Faza V: Re-scoping i zamknięcie	Zarządzanie ryzykiem (modyfikacja zakresu), stabilizacja kodu, testy systemowe, przygotowanie dokumentacji.	Zakończono

5.3.1 Zarządzanie ryzykiem i zmiana zakresu projektu

W trakcie Fazy IV, na podstawie analizy dostępności zasobów czasowych zespołu, zidentyfikowano ryzyko niedotrzymania terminu wdrożenia. Elementem generującym największe opóźnienie i narzut technologiczny była implementacja dwukierunkowego czatu w czasie rzeczywistym (wymagająca wdrożenia WebSockets/SignalR, dodatkowego szyfrowania oraz obsługi stanów offline).

Podjęto decyzję o zmianie zakresu projektu w celu ratowania terminu oddania systemu. Zamiast kosztownego czasowo modułu wiadomości, zaimplementowano prostszą, bezpieczną i w 100% alternatywną biznesowo funkcjonalność: mechanizm kontrolowanej wymiany kontaktów.

Decyzja projektowa: System w momencie pełnego potwierdzenia wizyty automatycznie odślania zweryfikowany numer telefonu specjalisty w panelu klienta. Z punktu widzenia celu biznesowego (umówienie wizyty domowej) rozwiązanie to w pełni zabezpiecza potrzebę komunikacji przedwizytowej, drastycznie redukując złożoność kodu i czas dostarczenia MVP.

5.4 Szacunkowy budżet i analiza kosztów

Poniższa analiza przedstawia strukturę kosztów finansowych przedsięwzięcia. Koszty zostały podzielone na zasoby osobowe oraz rzeczywistą infrastrukturę i materiały promocyjne wykorzystane podczas realizacji projektu.

5.4.1 Koszty osobowe

Członek zespołu	Przydzielona rola projektowa	Stawka godzinowa	Koszt całkowity
Wiktor	Kierownik zespołu, programista backend.	0 zł / h	0 zł
Kasia	Sekretarz, programista frontend/fullstack.	0 zł / h	0 zł
Dorian	Programista fullstack	0 zł / h	0 zł
Ania	Programista frontend	0 zł / h	0 zł
Justyna	Programista backend	0 zł / h	0 zł
Suma kosztów osobowych	Pełne operacyjne zaangażowanie zespołu deweloperskiego	-	0 zł

5.4.2 Koszty infrastruktury i narzędzi

W celu optymalizacji kosztów twardych, architektura systemu została zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu wykorzystywać darmowe limity dla programistów oraz licencje typu OpenSource i Community.

Element kosztowy	Wykorzystane rozwiązanie / narzędzie	Koszt szacowany	Koszt rzeczywisty
Środowisko bazodanowe	Neon.tech (Serverless PostgreSQL + PostGIS)	0 zł (Open-Source)	0 zł (Free Tier do 0.5 GiB)
Serwer aplikacji	Środowisko serwerowe Makolino	ok. 150 zł / mies.	0 zł (Infrastruktura własna)
Dystrybucja Push	Firebase Cloud Messaging (FCM)	0 zł (Darmowy limit)	0 zł (W ramach free tier)
Przechowywanie plików	Firebase Cloud Storage (Awatary)	ok. 20 zł / mies.	0 zł (Darmowy limit)
Wysyłka e-mail OTP	Integracja API SMTP GMaila	ok. 40 zł / mies.	0 zł (Darmowy limit konta)
Środowiska programistyczne	Visual Studio 2022, Android Studio, VS Code	ok. 200 zł / mies.	0 zł (Licencje Community / Free)
Materiały promocyjne I	Koszulki zespołowe z logo	250 zł (Jednorazowo)	250 zł (Koszt fizyczny)
Materiały promocyjne I	Ulotki informacyjne (pakiet 35 sztuk)	50 zł (Jednorazowo)	50 zł (Koszt fizyczny)
Suma wydatków twardych	-	ok. 960 zł	300 zł

5.4.3 Uwagi budżetowe i podsumowanie finansowe

Rzeczywisty wkład finansowy poniesiony bezpośrednio przez zespół zamknął się w kwocie **300 zł**, która została w całości przeznaczona na fizyczne materiały promocyjne i identyfikację wizualną (koszulki oraz 35 sztuk ulotek).

Wszystkie kluczowe komponenty technologiczne projektu – w tym bezserwerowa baza danych PostgreSQL+PostGIS w chmurze Neon.tech, hostowanie aplikacji Web API na serwerze Makolino, system powiadomień FCM, chmura Firebase Cloud Storage do składowania plików oraz wysyłka e-maili uwierzytelniających przez API SMTP GMaila – zostały zaimplementowane bezkosztowo. Zespół z powodzeniem utrzymał architekturę w granicach darmowych limitów deweloperskich oraz bezpłatnych licencji edukacyjnych i ogólnodostępnych (Visual Studio 2022, Android Studio, VS Code).

6. Testowanie i walidacja systemu

W celu weryfikacji poprawności działania platformy HealthForHome, proces testowy został podzielony na trzy komplementarne etapy. Pierwszy obejmował integracyjne testy interfejsów programistycznych (API) z wykorzystaniem narzędzia Swagger UI w celu audytu warstwy serwerowej. Drugi etap stanowiły automatyczne testy programistyczne (jednostkowe, komponentowe/widgetowe oraz integracyjne) wbudowane w strukturę kodu aplikacji mobilnej (Flutter & Dart), izolujące logikę frontendową. Trzecim etapem były funkcjonalne testy akceptacyjne (E2E) realizowane manualnie poprzez interfejsy graficzne aplikacji na urządzeniach docelowych i w przeglądarce internetowej.

6.1 Integracyjne testy warstwy serwerowej – Swagger API

Testy integracyjne miały na celu potwierdzenie prawidłowego mapowania relacyjno-przestrzennego bazy danych, mechanizmów autoryzacji tokenów JWT oraz komunikacji międzykontrolerowej. Poniżej przedstawiono kluczowe, wykonane scenariusze testowe wraz z zarejestrowanymi punktami wejścia i strukturami odpowiedzi.

Scenariusz 1: Przepływ uwierzytelniania i autoryzacji zasobów (Auth Flow)

- **Cel testu:** Weryfikacja rejestracji konta klienckiego, pobrania tokenu dostępowego (Bearer JWT) oraz poprawności zabezpieczeń innych punktów końcowych.
- **Żądanie rejestracji (POST /api/auth/register/client):**

```
{
  "email": "testklient@health4home.pl",
  "password": "Test123!",
  "firstName": "Jan",
  "lastName": "Kowalski",
  "address": "Warszawa, Marszałkowska 1"
}
```

- **Żądanie logowania (POST /api/auth/login):** Zwraca obiekt z wygenerowanym parametrem accessToken.
- **Wstrzyknięcie tokenu:** Przekazanie wartości nagłówka Authorization: Bearer <TOKEN> w oknie interfejsu Swagger odblokowało zabezpieczone kontrolery (np. profil i wizyty). Próba wywołania zasobów bez tokenu prawidłowo zwracała kod 401 Unauthorized.

Scenariusz 2: Silnik automatycznego geokodowania i wyszukiwania przestrzennego (PostGIS)

- **Cel testu:** Sprawdzenie integracji z OpenStreetMap Nominatim oraz poprawności działania zapytań geograficznych i odległościowych.
- **Krok A (Automatyczne geokodowanie):** Aktualizacja adresu w profilu za pomocą żądania PUT /api/Client/profile wyzwałała w tle zapytanie do serwera geolokalizacji. Wywołanie punktu GET /api/Geolocation/my-coordinates potwierdziło poprawne zapisanie w bazie punktu geograficznego o współrzędnych latitude: 50.0614859, longitude: 19.9364149.
- **Krok B (Wyszukiwanie specjalistów GET /api/Client/specialists/nearby):** Test wykonany dla współrzędnych testowych z parametrami długości i szerokości geograficznej zwrócił tablicę dostępnych medyków posegregowaną rosnąco według wyliczonego dynamicznie dystansu przestrzennego (distanceKm):

```
{
  "success": true,
  "message": "Operacja zakończona sukcesem",
  "data": [
    {
      "id": "f22bc230-0cfb-461a-88ac-8317a8cbc380",
      "firstName": "Marek",
      "professionalTitle": "Fizjoterapeuta",
      "distanceKm": 0
    },
    {
      "id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
      "firstName": "Marek",
      "distanceKm": 0.43514572387
    }
  ]
}
```


Scenariusz 3: Cykl życia ogłoszenia rynkowego i obsługa wizyt

- **Cel testu:** Publikacja zlecenia, weryfikacja widoczności zlecenia dla medyków oraz obsługa procedury anulowania wizyty.
- **Krok A (Tworzenie zlecenia przez POST /api/Client/service-requests):** Dodanie zapotrzebowania na usługę pielęgniarstwa w Krakowie.
- **Krok B (Pobranie wolnych zleceń):** Po zalogowaniu na konto specjalisty wywołano endpoint GET /api/Specialist/available-requests. Wynik testu potwierdził, że system prawidłowo dopasował i wyświetlił nowo utworzone zlecenie w tablicy dostępnych zgłoszeń w okolicy.
- **Krok C (Anulowanie wizyty POST /api/Client/appointments/{id}/cancel):** Przetestowano wysłanie żądania unieważnienia aktywnego spotkania. Serwer poprawnie dokonał modyfikacji stanu na cancelled. Ponowna próba wywołania tego samego identyfikatora GUID wygenerowała błąd walidacji biznesowej (zgodnie z założeniem, że anulowanej wizyty nie można anulować powtórnie).

Scenariusz 4: Agregacja danych w Panelu Administratora

- **Cel testu:** Sprawdzenie poprawności pobierania danych analitycznych przez aplikację React oraz mechanizmu stronicowania (pagination).
- **Wywołanie GET /api/Admin/dashboard/stats:** Zwróciło poprawne zliczenia obiektów w bazie (np. totalUsers: 25, pendingSpecialists: 1, totalAppointments: 5).
- **Wywołanie GET /api/Admin/clients?page=1&pageSize=10:** Zwróciło poprawnie ustrukturyzowaną paczkę danych z metadanymi podziału stron (totalPages: 2, hasPreviousPage: false, hasNextPage: true), potwierdzając gotowość interfejsu na obsługę masowych danych klientów.

6.2 Automatyczne testy programistyczne aplikacji mobilnej Klienta

W celu zapewnienia wysokiej stabilności warstwy prezentacyjnej oraz uniezależnienia procedur weryfikacyjnych od bieżącej dostępności sieci i zewnętrznego backendu, wdrożono zestaw automatycznych testów programistycznych frameworku Flutter. Testy te zostały podzielone na trzy poziomy: jednostkowy, widgetowy (komponentowy) oraz integracyjny. Priorytetem projektowym było zachowanie pełnej deterministyczności – z tego względu kluczowe ekrany i komponenty wykorzystują wstrzykiwane moduły ładujące dane (*data loaders*), co eliminuje konieczność wykonywania realnych połączeń HTTP i podnosi szybkość egzekucji testów.

Testy jednostkowe (logika i modele danych):

Testy jednostkowe skoncentrowane są na weryfikacji prawidłowości operacji mapowania obiektów domenowych oraz podejmowania decyzji logicznych całkowicie odseparowanych od interfejsu graficznego użytkownika. Głównym punktem badawczym w tym obszarze była struktura plików testowych (np. test/unit/appointment_test.dart).

Zakres testów jednostkowych objął w szczególności:

- **Metodę ServiceRequest.toAppointment():** Analiza poprawności transformacji zapytania ofertowego w sfinalizowaną wizytę pod kątem integralności pól danych, w tym statusów, znaczników czasu, notatek opcjonalnych oraz powiązanej nazwy usługi.

- **Konstruktor `Appointment.fromJson()`:** Sprawdzenie poprawności deserializacji struktur JSON dostarczanych przez API, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego ustawiania domyślnego statusu wizyty jako *pending* (oczekująca) oraz parsowania parametrów opcjonalnych.

Testy widgetowe (widoki komponentów i stany UI):

Testy widgetowe (komponentowe) służą kontroli reakcji poszczególnych ekranów na dostarczane strumienie danych oraz weryfikacji ich stanów wyjściowych bezpośrednio po wyrenderowaniu w drzewie widgetów Fluttera. Do kluczowych scenariuszy należą:

- **`test/widget/home_screen_guest_test.dart`:** Test weryfikujący stan ekranu głównego dla użytkownika nieuwierzytelnionego (gościa). Sprawdza poprawność ukrywania dolnego paska nawigacyjnego (routingu chronionego) oraz prawidłowe osadzenie podstawowych sekcji informacyjno-marketingowych.
- **`test/widget/search_specialists_screen_test.dart`:** Weryfikacja ekranu wyszukiwania personelu medycznego. Test symuluje wprowadzanie odpowiedzi tekstowych adresu oraz używa kontrolowanych wyników z pamięci podręcznej do inicjowania procedury szukania i renderowania wynikowej listy specjalistów.
- **`test/widget/calendar_screen_test.dart`:** Testowanie interfejsu harmonogramu. Kontroluje poprawne renderowanie nagłówków dni tygodnia oraz dynamiczne generowanie listy komponentów `AppointmentCard` (kart wizyt) po załadowaniu makiety danych dla wybranego dnia.

Testy integracyjne frontendu:

W celu szybkiej weryfikacji integralności kluczowych ścieżek nawigacyjnych i przepływów między ekranami bez narzutu czasowego pełnego środowiska produkcyjnego, zaimplementowano test typu *smoke* (`integration_test/app_smoke_test.dart`). Test ten realizowany jest wewnątrz spersonalizowanego, kontrolowanego powłoki testowej (*custom shell test*).

Scenariusz ten automatycznie wykonuje sekwencję przejść: uruchamia moduł zaawansowanego wyszukiwania specjalistów, weryfikuje poprawność pojawienia się rekordów, a następnie dokonuje programistycznego przeskoku do kalendarza, sprawdzając fizyczną obecność zaplanowanej wizyty w strukturze widoku. Ze względu na izolację, test ten nie zależy od zewnętrznego mechanizmu logowania i autoryzacji sieciowej, co drastycznie zwiększa jego powtarzalność.

Środowisko uruchomieniowe i zidentyfikowane ograniczenia:

Podczas uruchamiania testów widgetowych oraz integracyjnych środowisko automatycznie inicjalizuje lokalizację `pl_PL`, co jest wymagane do poprawnego funkcjonowania komponentu `TableCalendar`. Całość pakietu testowego zakłada całkowity brak dostępu do sieci internetowej oraz brak potrzeby konfiguracji tokenów autoryzacyjnych, opierając autouzupełnianie adresów na kontrolowanych funkcjach `stub/mock`.

Do świadomych ograniczeń i braków obecnej implementacji testów automatycznych zaliczają się:

- Brak symulacji interakcji z natywną paczką `Geolocator` (brak testów zachowania interfejsu przy odrzuceniu przez użytkownika uprawnień do GPS).

- Brak pokrycia testowego dla strumieni NotificationService odpowiedzialnych za odbiór powiadomień push chmury FCM.
- Wyłączenie z testów integracyjnych pełnego pliku rozruchowego main.dart na rzecz dedykowanej powłoki testowej w celu uniknięcia fluktuacji wyników wynikających z asynchroniczności.

6.3 Scenariusze funkcjonalne testy manualne – interfejs graficzny UI

Testy te polegały na przejściu pełnych ścieżek użytkownika bezpośrednio w skompilowanej aplikacji mobilnej na emulatorze/smartfonie oraz w przeglądarce internetowej.

Scenariusz UI 1: Kompleksowa rejestracja i aktywacja profilu (Klient)

1. **Działanie testera:** Otwarcie aplikacji mobilnej -> Przejście do ekranu rejestracji -> Wprowadzenie danych formularza (niepoprawne hasła) -> Poprawa danych -> Kliknięcie "Zarejestruj".
2. **Oczekiwany rezultat:** * Przy błędnych hasłach pojawia się komunikat walidacji: „*Podane hasła nie są zgodne*”.
 - Po poprawieniu danych aplikacja wyświetla ekran OTP, a na skrzynkę e-mail trafia 6-cyfrowy kod. Wprowadzenie kodu aktywuje konto i przenosi do widoku logowania z komunikatem typu Toast: „*Konto zostało pomyślnie zweryfikowane*”.
3. **Status:** ZAKOŃCZONO (Sukces).

Scenariusz UI 2: Publikacja i rezerwacja zgłoszenia medycznego (Klient -> Specjalista)

1. **Działanie testera:** Logowanie na konto Klienta -> Kliknięcie „Dodaj zgłoszenie” -> Wybór kategorii „Fizjoterapia” -> Wpisanie adresu i opisu -> Zatwierdzenie. Następnie: Przełączenie na urządzenie/profil Specjalisty -> Przejście do zakładki „Dostępne zlecenia” -> Kliknięcie „Przyjmij zlecenie”.
2. **Oczekiwany rezultat:** * Zgłoszenie pojawia się natychmiast na mapie/liście u Specjalisty znajdującego się w zdefiniowanym promieniu działania.
 - Po zaakceptowaniu przez Specjalistę, u Klienta status zlecenia automatycznie aktualizuje się na „Wizyta umówiona”, a system wysyła powiadomienie Push (FCM).
3. **Status:** ZAKOŃCZONO (Sukces).

Scenariusz UI 3: Proces weryfikacji prawa wykonywania zawodu (Admin -> Specjalista)

1. **Działanie testera:** Rejestracja Nowego Specjalisty -> Przesłanie dokumentu PWZ (konto uzyskuje status pending). Logowanie do Panelu Admina (React) -> Przejście do zakładki „Oczekujący specjaliści” -> Kliknięcie „Weryfikuj” -> Zatwierdzenie dokumentacji i ustawienie daty ważności licencji.
2. **Oczekiwany rezultat:**
 - Specjalista przed weryfikacją widzi na ekranie głównym baner: „*Twoje konto oczekuje na weryfikację uprawnień. Możliwość licytowania zleceń zablokowana*”.
 - Admin widzi przesłany plik z Firebase Cloud Storage w swojej karcie przeglądarki.
 - Po zatwierdzeniu przez Admina, baner u specjalisty znika, a konto przechodzi w stan aktywny (approved).
3. **Status:** ZAKOŃCZONO (Sukces).

6.4 Ewaluacja i podsumowanie wyników procesu testowego

Przeprowadzone testy integracyjne za pośrednictwem interfejsu Swagger UI oraz testy manualne typu End-to-End (E2E) w gotowych aplikacjach klienckich pozwoliły na całościową walidację systemu HealthForHome pod kątem stabilności, bezpieczeństwa oraz integralności danych.

6.4.1 Zbiorcza metryka wykonania scenariuszy testowych

W trakcie fazy stabilizacji kodu i testów akceptacyjnych MVP zweryfikowano wszystkie kluczowe punkty krytyczne systemu. Zbiorcze zestawienie wyników przedstawia poniższa tabela:

Obszar funkcjonalny systemu	Liczba testów API (Swagger)	Liczba testów UI (Manualne)	Status walidacji	Uwagi i wnioski
Autoryzacja i 2FA (Auth)	4	2	ZALICZONE	Poprawna izolacja ról (client, specialist, admin). Kody OTP dostarczane asynchronicznie bez opóźnień.
Geolokalizacja i PostGIS	3	2	ZALICZONE	Silnik Nominatim prawidłowo mapuje adresy na punkty. Zapytania odległościowe poprawnie sortują rekordy.
Moduł zleceń i ofertowania	5	3	ZALICZONE	Zaimplementowano blokadę ponownego anulowania wizyt. Pętla stanów zlecenia działa transakcyjnie.
Powiadomienia Push (FCM)	2	2	ZALICZONE	Ciche odświeżanie list w tle działa poprawnie. Dynamiczny routing po tapnięciu w baner kieruje do właściwych ekranów.
Panel Administratora	3	1	ZALICZONE	Paginacja i filtrowanie masowych danych działają wydajnie. Prawidłowy odczyt plików dokumentów PWZ z Firebase Cloud Storage.

6.4.2 Wnioski i ocena stabilności systemu

- Integralność danych i transakcyjność backendu:** Łączenie testów surowych punktów końcowych z weryfikacją wizualną potwierdziło, że każda akcja użytkownika wywołuje prawidłowe, kaskadowe zmiany w strukturach bazy danych PostgreSQL. System skutecznie blokuje próby oszustw biznesowych (np. brak możliwości podglądu danych kontaktowych przed transakcyjną zmianą statusu wizyty na confirmed).
- Komplementarność architektury:** Zastosowanie testów manualnych udowodniło, że warstwa prezentacji bezbłędnie interpretuje ujednolicone obiekty odpowiedzi serwera. Interfejs użytkownika w sposób czytelny obsługuje stany wyjątków (wyświetlanie dedykowanych komunikatów o błędach i ostrzeżeń zamiast awaryjnego zamykania aplikacji).
- Wydajność darmowej infrastruktury (Neon Free Tier):** Podczas testów obciążeniowych (jednoczesna symulacja kilkunastu procesów ofertowania i zapytań geolokalizacyjnych) bezserwerowa baza danych Neon.tech utrzymała pełną responsywność, a czasy odpowiedzi API (TTFB) nie przekraczały akceptowalnej granicy 200 ms, co potwierdza optymalny dobór indeksów bazodanowych oraz struktur zapytań PostGIS.

Wniosek końcowy: Podsumowując proces testowy, system HealthForHome pomyślnie przeszedł procedurę weryfikacyjną. Zarówno warstwa serwerowa, jak i aplikacje klienckie działają zgodnie ze specyfikacją funkcjonalną, są wolne od błędów blokujących i wykazują pełną gotowość do wdrożenia w środowisku produkcyjnym jako stabilne rozwiązanie klasy MVP.